

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMESANAN MAKANAN DAN
MINUMAN BERBASIS QR CODE
(Studi Kasus: Tuan Coffee)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Komputer Program Studi Teknik Informatika**



Disusun Oleh

**NABILLA RAHMI
NIM. 2155201020**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang Berjudul:

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMESANAN MAKANAN DAN
MINUMAN BERBASIS QR CODE (Studi Kasus: Tuan Coffee)**

Disusun Oleh:

Nama : Nabilla Rahmi
NIM : 2155201020
Program Studi : S1 Teknik Informatika

Bangkinang, Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. R. Joko Musridho, S.T., M.Phil.
NIDN. 1021109102

Beny Setiawan, M.T.
NIDN. 1005048902

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Informatika

Safni Marwa, S.T., M.Sc.
NIDN. 1026067802

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Penelitian	3
1.3 Tujuan penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	5
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.5.2 Batasan Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Teori.....	7
2.1.1 Sistem Informasi	7
2.1.2 <i>Research and Development (R&D)</i>	8
2.1.3 <i>Waterfall</i>	9
2.1.4 HMTL5.....	11
2.1.5 Laravel.....	12
2.1.6 MySQL.....	12
2.1.7 Unified Modeling Language (UML).....	13
2.1.8 Integrasi <i>Front-End, Back-End</i> , dan Basis Data	17
2.2 Penelitian Relevan	17
2.3 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian	28
3.3 Data Penelitian	29
3.3.1 Data Primer	29

3.3.2	Data Sekunder	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data Penelitian	30
3.5	Teknik Analisis Data	31
3.6	Analisis Sistem	32
3.6.1	Kebutuhan Fungsional.....	32
3.6.2	Kebutuhan Non-Fungsional	33
3.6.3	Analisis Pengguna	34
3.7	Validasi dan Pengujian Sistem	35
3.7.1	Pengujian sistem.....	35
3.7.2	Validasi Sistem	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1	Analisis Sistem	45
4.1.1	Analisis Sistem Yang Berjalan	45
4.1.2	Analisis Sistem Baru	46
4.1.3	Perbandingan Sistem menggunakan <i>PIECES</i>	47
4.2	Perancangan Sistem.....	48
4.2.1	Perancangan Proses	48
4.2.2	Perancangan Interface	52
4.3	Implementasi Sistem	56
4.3.1	Implementasi Database	56
4.3.2	Implementasi Interfaces	59
4.4	Pengujian Sistem.....	65
4.4.1	Pengujian <i>Blackbox Testing</i>	66
4.4.2	Pengujian <i>User Acceptance Testing (UAT)</i>	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....		78

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 <i>Use Case Diagram</i>	13
Tabel 2. 2 <i>Class Diagram</i>	14
Tabel 2. 3 <i>Activity Diagram</i>	15
Table 3. 1 Tabel Wawancara.....	31
Table 3. 2 Class Diagram	39
Table 3. 3 Keterangan Activity Diagram.....	41
Tabel 4. 1 Perbandingan Sistem Menggunakan <i>PIECES</i>	47
Tabel 4. 2 Pengujian <i>Blackbox Testing</i>	66
Tabel 4. 3 UAT Akses Menu Dan Pesanan Cepat	68
Tabel 4. 4 UAT Status Pesanan	68
Tabel 4. 5 UAT Pembuatan dan Pembaruan Menu (CRUD).....	69
Tabel 4. 6 Validasi Laporan Penjualan	70
Tabel 4. 7 Pengelolaan Daftar Meja	71
Tabel 4. 8 Efisiensi Papan Kerja Karyawan	72
Tabel 4. 9 Validasi Ketersediaan Menu	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Antrian Tuan Coffee	2
Gambar 2. 1 Alur Research and Development (R&D).....	8
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran	24
Gambar 3. 1 Antrian Di Tuan Coffe	30
Gambar 3. 2 <i>Simple Use Case Diagram</i>	36
Gambar 3. 3 <i>Class Diagram</i>	38
Gambar 3. 4 Activity Diagram	41
Gambar 3. 5 Halaman <i>Login</i>	42
Gambar 3. 6 Halaman Pembayaran	43
Gambar 3. 7 Halaman Umpan Balik	43
Gambar 3. 8 Halaman Umpan Balik	44
Gambar 4. 1 <i>Use Case Diagram Final</i>	52
Gambar 4. 2 Database Users	56
Gambar 4. 3 Database Daftar Meja	57
Gambar 4. 4 Database Daftar Kategori	57
Gambar 4. 5 Database Daftar Menu	58
Gambar 4. 6 Database Pesanan	58
Gambar 4. 7 Implementasi Halaman Login	59
Gambar 4. 8 Implementasi Halaman Homepage	60
Gambar 4. 9 Implementasi Halaman Checkout	60
Gambar 4. 10 Implementasi Halaman Pembayaran	61

Gambar 4. 11 Implementasi Halaman Dashboard Admin.....	61
Gambar 4. 12 Implementasi Halaman Laporan Penjualan.....	62
Gambar 4. 13 Implementasi Halaman Daftar Meja	63
Gambar 4. 14 Implementasi Halaman Pesanan.....	63
Gambar 4. 15 Implementasi Halaman Dashboard Karyawan	64
Gambar 4. 16 Implementasi Halaman Papan Kerja	64
Gambar 4. 17 Impelemntasi Halaman Daftar Menu Karyawan.....	65
Gambar 4. 18 Halaman Daftar Kategori Karyawan	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat modern kini memandang *coffeeshop* bukan sekedar tempat menikmati minuman dan makanan, melainkan juga sebagai ruang kerja, pertemuan, dan relaksasi. Di Indonesia, jumlah *coffeeshop* terus meningkat setiap tahun, terutama karena generasi muda menuntut kenyamanan, akses internet cepat, dan layanan yang efisien. Fenomena ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan, sekaligus menimbulkan tantangan kompetitif bagi kedai yang masih menerapkan sistem konvensional (Widiastuti & Setiawan, 2022).

Tuan Coffee yang berlokasi di Kecamatan Bangkinang Kota, dikenal luas di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja karena suasana yang nyaman serta lokasinya strategis. Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan terhadap pengunjung dan pengelola, ditemukan beberapa kendala utama dalam pelayanan. Pelanggan mengeluhkan waktu tunggu yang lama akibat antrian pemesanan di kasir, terutama pada jam sibuk seperti sore hari dan akhir pekan. Pengelola juga mengakui adanya kesalahan pencatatan pesanan dan keterbatasan dalam pelaporan transaksi harian, karena semua proses masih dilakukan secara manual menggunakan nota kertas. Selain itu,

belum adanya sistem pemesanan daring menyebabkan banyak pelanggan yang tidak ingin menunggu dan beralih ke kafe lain yang lebih digital.



Gambar 1. 1 Antrian Tuan Coffee

Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem berbasis web yang mengintegrasikan tiga fungsi utama: akses menu dan pemesanan online melalui pemindaian QR Code yang ditempatkan secara unik di setiap meja, yang secara langsung menjadi solusi untuk mengurangi waktu antrian dan mempercepat proses pemesanan, serta pemantauan transaksi dan status pemesanan secara *real-time*. Konsep ini memungkinkan pelanggan untuk langsung memindai kode QR pada meja mereka, yang secara otomatis akan mengarahkan mereka ke halaman menu digital dan mencatat nomor meja tempat pesanan tersebut berasal. Dengan antarmuka web responsif, pelanggan dapat memilih menu dan membayar secara mandiri kapan saja, langsung dari meja mereka tanpa perlu antri.

Implementasi sistem ini diharapkan mampu memberikan manfaat ganda. Bagi pengusaha, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses pemesanan dan identifikasi meja, yang secara signifikan mengurangi antrian dan beban kerja kasir dan akurasi data transaksi. Bagi pelanggan, sistem ini menawarkan pengalaman pemesanan yang lebih cepat, nyaman, dan transparan, dengan kepastian bahwa pesanan terhubung langsung dengan meja pemesan dan tidak perlu lagi mengantri lama untuk memesan. Sejalan dengan temuan (Nugroho & Sari, 2020), bahwa digitalisasi layanan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan omzet usaha mikro, penelitian ini akan mencari solusi melalui metode *Research and Development* (R&D) yang sistematis, mencakup identifikasi kebutuhan, desain, validasi uji coba, dan implementasi (Choudhury et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pengelola dan pelanggan, serta dokumentasi sistem yang berjalan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data dianalisis melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi sistem dilakukan melalui uji coba pengguna (*User Acceptance Test*) dan pengujian fungsional (*Black Box Testing*) untuk memastikan sistem bekerja sesuai kebutuhan pengguna.

1.2 Rumusan Penelitian

Rumusan masalah yang diobservasi dan dianalisis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana memastikan transaksi berjalan efisien dan mengurangi antrian panjang pada pelanggan?
- b. Bagaimana merancang sistem pemesanan makanan berbasis web melalui pemindaian QR Code pada setiap meja di Tuan Coffee?
- c. Bagaimana memantau transaksi dan status pesanan secara *real-time*?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Merancang dan membangun sistem pemesanan menu berbasis *web* yang dapat diakses melalui QR *Code* yang berada di meja yang terintegrasi dengan platform pemesanan berbasis *web* pada Tuan Coffee, sehingga proses pemesanan pelanggan menjadi lebih cepat dan akurat.
- b. Merancang dan membangun sistem pemantauan transaksi dan status pemesanan secara *real-time* bagi pengelola Tuan Coffee, untuk meningkatkan efisiensi kontrol operasional dan ketepatan informasi.
- c. Mendesain dan mengintegrasikan fitur pemesanan secara *online* dalam sistem Tuan Coffee, dengan meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk, serta meningkatkan efisiensi layanan tanpa perlu antri ke kasir.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, berkontribusi dan menghasilkan inovasi baru bagi masyarakat. Berikut manfaat penelitian ini:

- a. Bagi pengelola Tuan Coffee, mempercepat proses pembayaran dan minim kesalahan pelaporan, mengurangi antrian, mengurangi beban kerja kasir, membantu pengelola untuk memantau setiap transaksi dan status pesanan secara *real-time*. Fitur pemesanan secara online, menjangkau pelanggan lebih luas.
- b. Bagi masyarakat sebagai pelanggan, dapat melakukan pemesanan dan pembayaran tanpa harus antri langsung di tempat namun status pemesanan dan rincian transaksi terlihat jelas dan *up-to-date* sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
- c. Menjadi studi kasus yang bisa diadopsi atau dimodifikasi oleh usaha F&B lain untuk digitalisasi layanan. Memberi dasar untuk penelitian lanjutan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup pengembangan dan penerapan sistem informasi di Tuan Coffee dengan fokus pada tiga modul utama: pemesanan menu secara *online* berbasis *web* melalui QR Code yang berada di meja, dan pemantauan transaksi serta status pemesanan secara *real-time*.

1.5.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dibuat agar penelitian tetap fokus dan tetap pada ruang lingkup sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang terarah, berikut adalah batasan-batasannya:

- a. Penelitian hanya mencakup pembayaran tunai ke kasir. Tidak mencakup kartu debit/kredit fisik secara langsung dalam sistem.
- b. Hanya mengembangkan platform akses melalui *browser* web saja, tidak mengembangkan aplikasi *mobile native* (iOS/Android).
- c. Sistem diuji hanya pada lingkup pengelola dan pelanggan Tuan Coffee.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi informasi, orang, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi (Laudon & Laudon, 2020). Komponen utama dalam sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan pengguna.

Aplikasi berbasis *web* memiliki karakteristik seperti aksesibilitas tinggi, ketersediaan layanan 24 jam, responsivitas antarperangkat, serta integrasi dengan sistem pembayaran digital. Arsitekturnya terdiri dari *front-end* (*interface* pengguna), *back-end* (logika bisnis), dan database (penyimpanan data), yang dikembangkan menggunakan teknologi web modern seperti *HTML5*, *CSS*, *JavaScript*, dan *framework* server-side seperti Laravel (Rahman et al., 2021).

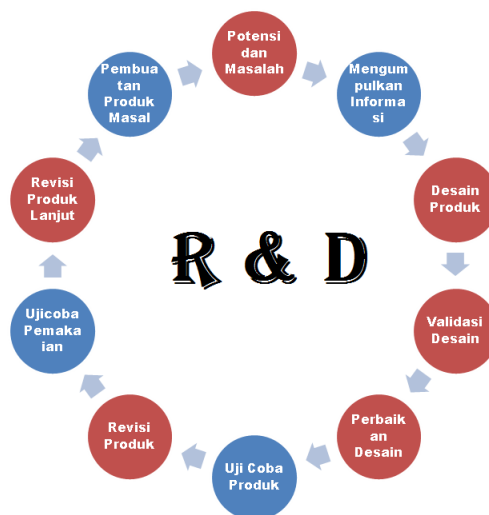
Menurut (Nugroho & Sari, 2020), keberhasilan sistem informasi dapat dilihat dari keakuratan data, kemudahan penggunaan (*usability*), keandalan sistem, dan kontribusinya terhadap efisiensi operasional. Dalam konteks UMKM, sistem yang sukses adalah sistem yang dapat mempercepat

transaksi, meminimalkan kesalahan, dan mudah dioperasikan oleh pengguna tanpa latar belakang teknis.

2.1.2 *Research and Development (R&D)*

Metode Research and Development (R&D) merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan produk atau solusi berdasarkan kebutuhan pengguna. Menurut (Choudhury et al., 2022), R&D dalam pengembangan perangkat lunak memungkinkan proses iteratif mulai dari identifikasi masalah, perancangan, pengujian, hingga evaluasi produk.

Kelebihan metode ini adalah pendekatannya berbasis kebutuhan lapangan, fleksibel terhadap umpan balik pengguna, dan menghasilkan solusi praktis. Namun, keterbatasannya meliputi waktu pengembangan yang relatif panjang serta perlunya keterlibatan aktif pengguna dalam proses validasi dan revisi produk (Putri et al., 2022).

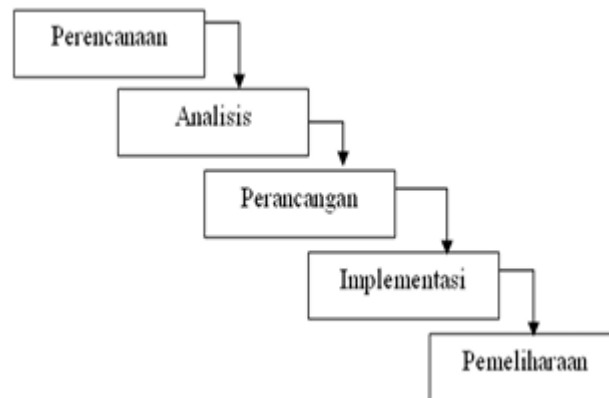


Gambar 2. 1 Alur Research and Development (R&D)

Sumber : <https://ainamulyana.blogspot.com/>

2.1.3 *Waterfall*

Tahapan metode Waterfall meliputi: Analisis Kebutuhan, Perancangan, Implementasi, Pengujian, dan Pemeliharaan.



Gambar 2. 2 Metode *Waterfall*

Metode Waterfall adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang paling klasik dan umum digunakan. Model ini bersifat sekuensial dan sistematis, di mana setiap tahap pembangunan sistem harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Alur pengerjaan dalam model Waterfall menyerupai aliran air terjun, yaitu bergerak ke bawah secara bertahap dari satu fase ke fase berikutnya (Abdillah, 2021). Alur pengerjaan dalam model Waterfall menyerupai aliran air terjun, yaitu bergerak ke bawah secara bertahap dari satu fase ke fase berikutnya. Adapun tahapan-tahapan dalam metode Waterfall meliputi:

1. Perencanaan

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan pengguna dan tujuan sistem. Kegiatan ini mencakup analisis awal masalah, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta

perencanaan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan dalam proyek pengembangan sistem.

2. Analisis

Tahap analisis fokus pada pendefinisian kebutuhan sistem secara lebih rinci. Analisis kebutuhan mencakup identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta dokumentasi hasil analisis untuk digunakan pada tahap perancangan.

3. Perancangan

Tahap ini bertujuan untuk membuat rancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Perancangan meliputi desain arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna (user interface), desain basis data, dan perancangan alur proses sistem. Perancangan dilakukan untuk memberikan gambaran teknis sebelum tahap implementasi.

4. Implementasi

Pada tahap implementasi, hasil perancangan diterjemahkan ke dalam bentuk program nyata menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang telah dipilih. Sistem mulai dikembangkan dan dikoding berdasarkan spesifikasi yang sudah dirancang.

5. Pengujian

Setelah implementasi selesai, sistem akan diuji untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian ini meliputi pengujian unit, pengujian

integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan pengguna (user acceptance test).

6. Pemeliharaan

Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan tahap pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan, menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan pengguna, serta meningkatkan performa dan keamanan sistem jika diperlukan.

2.1.4 HMTL5

HTML5 adalah pengembangan terbaru dari HTML yang membawa banyak peningkatan dalam membangun antarmuka web interaktif. HTML5 memungkinkan pengembangan halaman *web* yang lebih dinamis, ringan, dan kompatibel dengan berbagai perangkat *modern*, termasuk *smartphone* dan *tablet* (Kaur & Kaur, 2020).

HTML5 memperkenalkan elemen-elemen baru seperti `<header>`, `<section>`, `<article>`, dan `<footer>` yang mempermudah strukturisasi konten web secara semantik. Elemen `<canvas>` dan `<video>` juga memungkinkan integrasi multimedia tanpa memerlukan plugin tambahan.

Dengan dukungan CSS3 dan JavaScript, HTML5 mendukung desain responsif yang secara otomatis menyesuaikan tampilan halaman dengan berbagai ukuran layar. Ini menjadikan HTML5 sangat ideal untuk pengembangan sistem pemesanan dan pembayaran berbasis web.

2.1.5 Laravel

Laravel menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang memisahkan logika aplikasi, antarmuka pengguna, dan basis data, sehingga memudahkan pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem (Hossain et al., 2021).

Beberapa fitur utama Laravel antara lain: routing yang fleksibel, *blade templating engine*, *ORM Eloquent* untuk akses *database*, serta dukungan autentikasi dan *middleware* yang mempermudah pengelolaan sesi dan keamanan aplikasi.

Laravel sangat cocok digunakan dalam pengembangan sistem UMKM karena dokumentasinya lengkap, komunitasnya luas, dan mampu mempercepat proses pengembangan berkat fitur built-in yang komprehensif.

2.1.6 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang banyak digunakan dalam aplikasi *web*. Data disimpan dalam bentuk tabel yang terhubung satu sama lain melalui relasi, dan normalisasi digunakan untuk menghindari redundansi dan memastikan integritas data (Kaur & Kaur, 2020).

MySQL memungkinkan perancangan struktur tabel dengan relasi satu-ke-satu, satu-ke-banyak, dan banyak-ke-banyak, serta mendukung operasi dasar seperti *SELECT*, *INSERT*, *UPDATE*, dan *DELETE*.

MySQL dikenal karena performanya yang stabil, open-source, dan mendukung integrasi dengan *framework* populer seperti Laravel. Keunggulan

lainnya adalah dukungan komunitas global yang mempermudah troubleshooting dan pengembangan lanjutan.

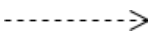
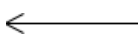
2.1.7 Unified Modeling Language (UML)

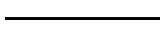
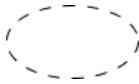
UML adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek (Abdillah, 2021). UML membantu pengembang dalam menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara menyeluruh.

1. Use Case Diagram

Untuk memahami interaksi antara pengguna dengan sistem yang dikembangkan, digunakan diagram use case. Diagram ini menggambarkan peran aktor dan fitur utama sistem pemesanan dan pembayaran berbasis QR Code yang dirancang.

Tabel 2. 1 Use Case Diagram

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketikaberinteraksi dengan use case.
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).

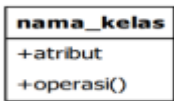
4		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara <i>eksplisit</i> .
5		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
6		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7		<i>System</i>	Menspesifikasikan paket menampilkan yang secara terbatas.
8		<i>Collaboration</i>	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (sinergi).
9		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.

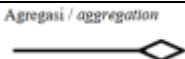
Sumber : <https://www.ansoriweb.com/use-case-diagram>

2. Class Diagram

Class diagram digunakan untuk mendeskripsikan struktur sistem secara detail, termasuk entitas, atribut, serta relasi antar entitas. Diagram ini menjadi dasar dalam perancangan database sistem pemesanan dan pembayaran.

Tabel 2. 2 Class Diagram

No	Nama	Simbol	Deskripsi
1	<i>Class</i>		Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama

2	Package		Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih kelas
3	Association		Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity.
4	Antar muka / Interface		Sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek
5	Generalisasi		Relasi antar kelas dengan makna generalisasipesialisasi (umum khusus)
6	Dependency / Kebergantungan		Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas
7	Aggregation / Agrepgasi		Relasi antar kelas dengan makna

Sumber : <https://www.ansoriweb.com/class-diagram-alur>

3. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam menggunakan sistem, mulai dari memindai QR Code, melakukan pemesanan, hingga menyelesaikan pembayaran. Diagram ini membantu memahami proses bisnis dari sisi pengguna.

Tabel 2. 3 Activity Diagram

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		Activity	Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain
2		Action	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi

3		<i>Initial Node</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali.
4		<i>Activity Final Node</i>	Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan
5		<i>Extend</i>	Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran

Sumber : <https://www.ansoriweb.com/alur-activity-diagram>

2.1.8 Integrasi *Front-End*, *Back-End*, dan Basis Data

Dalam sistem ini, *HTML5* digunakan untuk menampilkan antarmuka pemesanan kepada pengguna, lalu dikirim ke *Laravel* controller yang memproses logika bisnis, dan data akhirnya disimpan ke database *MySQL* melalui model *Laravel*. Modul pemesanan dan pembayaran dirancang menggunakan prinsip *REST API*, di mana data seperti pesanan, harga, dan status pembayaran ditransmisikan secara asinkron melalui endpoint yang telah dienkripsi dan dilindungi oleh token keamanan.

Menurut (Kaur dan Kaur, 2020), integrasi antara *HTML5* dan *MySQL* dapat memberikan kinerja yang baik dalam membangun aplikasi berbasis web yang interaktif dan efisien.

Sementara itu, (Hossain et al., 2021) menyatakan bahwa *Laravel* sebagai framework PHP memiliki fitur-fitur yang mendukung pengembangan sistem berbasis API secara aman dan cepat. Dengan *Laravel* dan *MySQL*, sistem mendukung update data transaksi secara langsung ke dashboard admin, memungkinkan pengelola melihat riwayat dan status pesanan secara real-time dan responsif.

2.2 Penelitian Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, dengan fokus pada pengembangan sistem berbasis *web*:

1. Penelitian oleh (Hidayat et al., 2022)

Penelitian ini mengkaji perancangan sistem informasi penjualan kopi di Coffee Shop Saya Kopi Nuansa dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

optimalisasi proses pemesanan yang saat ini masih dilakukan secara manual, menyebabkan antrian dan risiko kehilangan data. Sistem berbasis web yang dikembangkan memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan secara *online*, melihat stok yang tersedia, serta melakukan pembayaran digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem yang dibangun dapat meningkatkan efisiensi operasional dan merekomendasikan pengembangan fitur tambahan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pengalaman pengguna.. Relevansi dengan penelitian ini adalah fokus pada pengembangan sistem informasi penjualan *coffee shop* berbasis *web* untuk mengatasi masalah manual dan meningkatkan efisiensi pemesanan dan pembayaran.

2. Penelitian oleh (Putri, Nugroho, dan Wahyuni, 2022)

Penelitian ini membahas rancang bangun aplikasi kasir berbasis web pada usaha kecil menengah, bertujuan untuk mengatasi permasalahan pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual. Aplikasi kasir berbasis web yang dihasilkan dapat digunakan untuk mencatat transaksi, menghitung total belanja, serta menyimpan data pelanggan dan produk secara otomatis. Studi ini menyimpulkan bahwa sistem tersebut cocok untuk sistem yang kebutuhannya sudah jelas sejak awal dan minim perubahan selama pengembangan, serta mampu memberikan alur kerja yang sistematis dan terstruktur dalam membangun aplikasi kasir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Waterfall cocok untuk sistem yang kebutuhannya sudah jelas sejak awal dan minim perubahan selama pengembangan. Penelitian ini relevan karena

membahas pembangunan aplikasi kasir berbasis web untuk UMKM, yang memiliki kemiripan tujuan dalam mengotomatisasi pencatatan transaksi.

3. Penelitian oleh (Jonny & Hadiwinata, 2024)

Penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi manajemen penjualan kopi di Coffee Shop Konamu dengan menggunakan Sistem POS (Point of Sale) untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen penjualan. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa bisnis kafe dan restoran perlu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan melalui penerapan teknologi informasi, mengingat pencatatan manual dapat menyebabkan kesalahan dan mengganggu operasional. Sistem informasi manajemen penjualan yang terintegrasi dengan POS yang dihasilkan dapat membantu dalam mengelola transaksi penjualan dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem POS meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, dengan fitur utama seperti *login*, *dashboard*, manajemen menu, laporan penjualan, dan konfirmasi pembayaran. Meskipun fokus pada POS, penelitian ini relevan karena membahas sistem manajemen penjualan berbasis teknologi untuk *coffee shop* dengan tujuan efisiensi operasional dan pelaporan, yang juga merupakan tujuan dari sistem berbasis web Anda.

4. Penelitian oleh (Widiastuti & Setiawan, 2022)

Penelitian ini menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pembayaran di sektor F&B, khususnya pada bisnis kafe. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa pelanggan saat ini menginginkan layanan cepat, tanpa kontak fisik, dan

terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan QR Code dalam pembayaran mempercepat layanan, meminimalkan kesalahan transaksi, dan memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem pembayaran berbasis QR cocok diterapkan di *Coffee Shop* yang ingin meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan. Penelitian ini sangat relevan karena secara spesifik membahas penggunaan QR Code dalam pembayaran di coffee shop dan mendukung konsep pembayaran digital yang akan diimplementasikan pada website Anda.

5. Penelitian oleh (Rahman et al., 2021)

Penelitian ini membahas penerapan QR Code dalam sistem pembayaran ritel, khususnya untuk usaha kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan pengujian sistem melalui observasi langsung terhadap pelaku usaha. Hasil menunjukkan bahwa QR Code mampu menyederhanakan proses pembayaran dengan satu kode QR yang mendukung berbagai aplikasi e-wallet. Kesimpulannya, penggunaan QR Code tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan keamanan sistem pembayaran. Penelitian ini relevan sebagai dasar untuk merancang sistem pembayaran yang terintegrasi dengan QR Code pada sistem *website* Anda, khususnya untuk UMKM seperti Tuan Coffee.

6. Penelitian oleh (Abdillah, 2021)

Penelitian ini membahas perancangan dan implementasi sistem informasi pemesanan makanan berbasis *QR Code* pada restoran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempercepat proses pemesanan dan mengurangi antrean dengan memanfaatkan teknologi *QR Code*. Sistem memungkinkan pelanggan untuk memindai *QR Code* di meja, melihat menu, dan melakukan pemesanan langsung melalui *smartphone* mereka. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini sangat relevan karena secara langsung membahas implementasi sistem pemesanan makanan berbasis *QR Code* di meja, yang merupakan inti dari proyek Anda

7. Penelitian oleh (Sari & Prabowo, 2020)

Penelitian ini membahas pengembangan sistem pembayaran *QR Code* untuk UMKM. Fokusnya adalah pada kemudahan penggunaan dan efisiensi transaksi digital. Meskipun lebih menekankan pada pembayaran, konsep penggunaan *QR Code* untuk memfasilitasi transaksi secara digital ini relevan dengan sistem pemesanan berbasis *barcode* Anda, karena *QR Code* berfungsi sebagai jembatan antara pelanggan dan sistem digital

8. Penelitian oleh (Dewi & Santoso, 2023)

Penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi pemesanan berbasis web dengan fitur *scan barcode* untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pada kafe. Ditekankan bahwa pemesanan langsung dari meja melalui pemindaian *barcode* dapat mengurangi waktu tunggu dan kesalahan input data. Penelitian ini fokus pada desain antarmuka yang *user-friendly* dan integrasi database untuk manajemen menu. Relevansinya sangat tinggi karena langsung membahas

pemesanan menu melalui *scan barcode* di kafe, mirip dengan konsep Tuan Coffee.

Kesimpulan Penelitian Relevan

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dikaji, terdapat benang merah yang memperlihatkan urgensi digitalisasi sistem penjualan dan pembayaran di sektor UMKM, khususnya pada usaha kuliner seperti *coffee shop*. Semua penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis *web* atau aplikasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

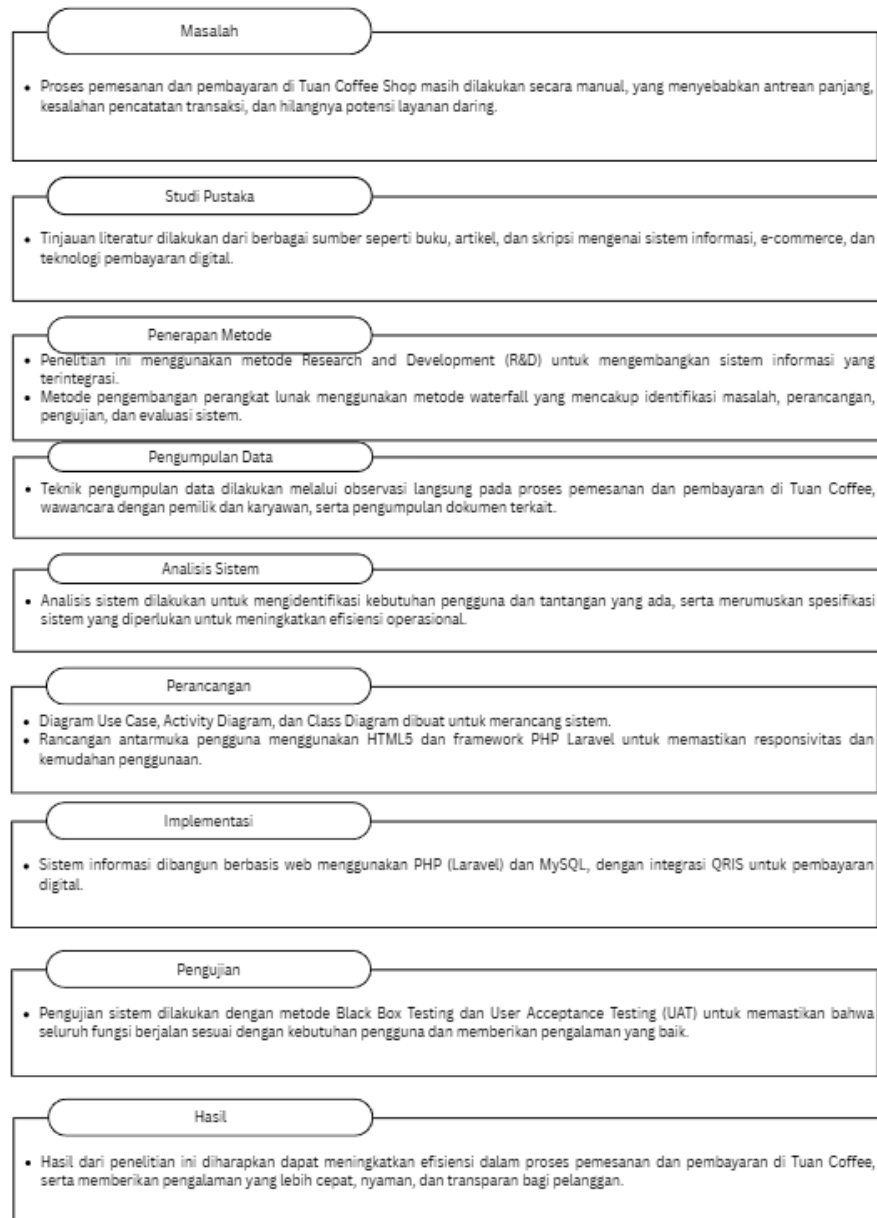
Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan fokus, yaitu mengatasi kendala sistem manual pada proses transaksi dan layanan pelanggan, serta menerapkan solusi berbasis *web*. Namun, penelitian ini memiliki pembeda yang signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Fokus pada integrasi antara pemesanan *online* berbasis *web* melalui pemindaian QR Code di setiap meja dan pembayaran tunai langsung ke kasir.
2. Penggunaan metode *Research and Development* (R&D) untuk pengembangan produk, bukan sekadar *prototyping* atau observasi sistem.
3. Studi kasus pada Tuan Coffee, yang mencerminkan kebutuhan digitalisasi UMKM di daerah (Kecamatan Bangkinang) yang belum banyak dijadikan objek penelitian serupa.

4. Sistem ini juga dirancang untuk mendukung pemantauan status transaksi secara *real-time*, yang tidak semua penelitian terdahulu jabarkan secara teknis.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis dan akademis sebagai solusi inovatif untuk penerapan sistem pembayaran QR Code terintegrasi pada UMKM berbasis web.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam pengembangan sistem :

1. Masalah

Proses pemesanan dan pembayaran di Tuan Coffee masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan antrian panjang, kesalahan pencatatan transaksi, dan hilangnya potensi layanan daring.

2. Studi Pustaka

Tinjauan literatur dilakukan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan skripsi mengenai sistem informasi, *e-commerce*, dan teknologi pembayaran digital.

3. Penerapan Metode

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan untuk metode pengembangan sistem menggunakan *waterfall*.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada proses pemesanan dan pembayaran di Tuan Coffee, wawancara dengan pemilik dan karyawan, memberikan kuesioner serta pengumpulan dokumen terkait.

5. Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tantangan yang ada, serta merumuskan spesifikasi sistem yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional yang menggunakan *Black Box Testing*.

6. Perancangan

Diagram Use Case, Activity Diagram, dan Class Diagram dibuat untuk merancang sistem, serta Rancangan antarmuka pengguna menggunakan HTML5 dan *framework* PHP Laravel untuk memastikan responsivitas dan kemudahan penggunaan.

7. Implementasi

Sistem informasi dibangun berbasis web menggunakan PHP (Laravel) dan MySQL, dengan integrasi untuk pembayaran digital.

8. Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dengan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman yang baik.

9. Hasil

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan dan pembayaran di Tuan Coffee, serta memberikan pengalaman yang lebih cepat, nyaman, dan transparan bagi pelanggan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

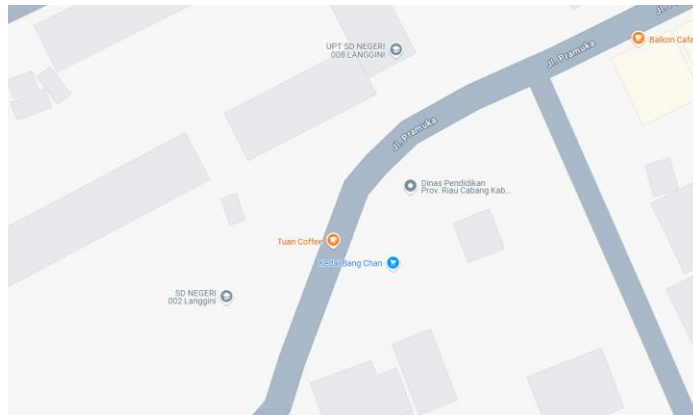
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D). Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan produk nyata berupa sistem informasi yang dikembangkan melalui tahapan-tahapan sistematis, mulai dari identifikasi masalah, perancangan, pengujian hingga evaluasi sistem.

3.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tuan Coffee, yang berlokasi di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Jadwal pelaksanaan dimulai dari bulan Februari hingga Juni 2025, mencakup observasi, wawancara, perancangan sistem, pengujian, dan evaluasi.



Gambar 3. 1 Tempat Penelitian



Gambar 3. 2 Lokasi Penelitian

3.3 Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung:

1. Pemilik Tuan Coffee

Memberikan informasi mengenai pengelolaan usaha, sistem pembayaran manual, serta kendala pencatatan transaksi dan layanan pelanggan.

2. Karyawan (kasir dan barista)

Memberikan gambaran mengenai proses operasional harian, penggunaan sistem lama, dan kebutuhan sistem baru yang efisien.

3. Pelanggan Tuan Coffe

Memberikan masukan terkait pengalaman pemesanan dan pembayaran, serta preferensi terhadap penggunaan sistem digital.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

1. Jurnal ilmiah terkait sistem pemesanan berbasis *web* dan pembayaran *QR Code*.
2. Buku referensi tentang metode pengembangan sistem (R&D)
3. Skripsi dan penelitian terdahulu terkait pengembangan sistem UMKM.

3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi Langsung

Melihat secara langsung bagaimana proses pemesanan dan pembayaran manual, hingga antrian panjang yang terjadi di Tuan Coffee.



Gambar 3. 3 Antrian Di Tuan Coffe

2. Wawancara Terstruktur

Dilakukan kepada pemilik dan karyawan untuk memahami kebutuhan dan harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan.

Table 3. 1 Tabel Wawancara

No	Pertanyaan	Tujuan
1	Bagaimana proses pemesanan dan pembayaran dilakukan saat ini?	Mengetahui alur kerja sistem manual
2	Apa kendala yang sering terjadi saat melayani pelanggan?	Mengidentifikasi masalah dari sisi pelayanan
3	Apakah pernah mengalami kesalahan dalam pencatatan transaksi?	Menggali risiko kesalahan sistem manual
4	Apakah pelanggan pernah meminta pembayaran non-tunai seperti bank dan e-wallet?	Mengetahui kebutuhan penggunaan metode digital
5	Apakah sistem digital akan membantu meringankan pekerjaan kasir/barista?	Mengukur kesiapan adopsi sistem baru
6	Fitur apa saja yang diharapkan tersedia dalam sistem pemesanan & pembayaran?	Memahami harapan pengguna terhadap fitur sistem baru

3. Studi Pustaka

Melalui pengumpulan literatur, jurnal, dan dokumentasi teknis sebagai dasar teori dan referensi pembangunan sistem.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan teknis sistem. Tahapannya meliputi:

1. Analisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil wawancara dan observasi.
2. Perancangan sistem berbasis Laravel dan MySQL.
3. Pemetaan alur transaksi pemesanan dan pembayaran menggunakan scan QR Code yang berada dimeja.
4. Evaluasi sistem melalui hasil uji coba dan respon dari *blackbox testing*.

3.6 Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik serta karyawan Tuan Coffee. Tahap analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang akan dikembangkan, serta merumuskan spesifikasi sistem yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan efisiensi operasional.

3.6.1 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada proses pemesanan dan pembayaran manual, sistem yang akan dirancang dan dibangun memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut.

1. Manajemen Meja: Sistem mampu mengelola daftar meja yang tersedia, termasuk nomor meja unik dan status ketersediaannya.
2. Akses Menu dan Pemesanan via QR Code Meja: Pelanggan dapat memindai QR Code yang tersedia di setiap meja untuk secara langsung mengakses halaman menu digital. Setelah pemindaian, sistem secara otomatis harus dapat mendeteksi dan mengaitkan pesanan dengan nomor meja yang relevan.
3. Pemesanan Menu: Pelanggan dapat memilih menu, menentukan jumlah, melihat total pesanan, dan menambahkan/menghapus item dari keranjang.

4. Pembayaran Digital: Sistem terintegrasi dengan memfasilitasi pembayaran non-tunai melalui berbagai aplikasi *e-wallet* dan bank digital.
5. Konfirmasi dan Status Pesanan *Real-time*: Setelah pembayaran berhasil, pesanan dikirim ke dapur/bar, dan pelanggan dapat melihat status pesanan mereka (*menunggu, diproses, selesai*) secara *real-time*.
6. Manajemen Pesanan (untuk Pengelola): Pengelola dapat melihat, mengelola (memproses, menyelesaikan, membatalkan), dan melacak setiap pesanan berdasarkan nomor meja atau status.
7. Manajemen Menu (untuk Pengelola): Pengelola dapat menambah, mengubah, atau menghapus daftar menu, harga, deskripsi, dan foto menu.
8. Pelaporan Transaksi: Sistem menghasilkan laporan transaksi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang akurat dan mudah diakses oleh pengelola.
9. Manajemen Pengguna: Fitur registrasi dan *login* untuk pelanggan, serta manajemen akun untuk pengelola (admin, kasir, pengguna).

3.6.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem ini juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional berikut :

1. *Usability* (Kemudahan Penggunaan): Antarmuka pengguna dirancang agar mudah digunakan oleh pelanggan dari berbagai latar belakang teknis, serta oleh pengelola dalam mengoperasikan sistem.
2. Responsivitas: Tampilan sistem dapat menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai ukuran layar perangkat (komputer, tablet, *smartphone*).
3. Performa: Sistem mampu memproses pesanan dan transaksi dengan cepat, bahkan pada jam sibuk.
4. Akurasi: Data pesanan dan transaksi yang tercatat harus akurat dan bebas dari kesalahan pencatatan manual.

3.6.3 Analisis Pengguna

Selain itu, sistem ini juga harus memenuhi kebutuhan analisis pengguna sebagai berikut :

1. Pelanggan: Membutuhkan sistem yang cepat, mudah diakses langsung dari meja, transparan dalam status pesanan dan rincian pembayaran, serta nyaman tanpa perlu antri.
2. Pengelola (Pemilik/Manajer): Membutuhkan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan pencatatan, menyediakan laporan keuangan yang akurat, dan memungkinkan pemantauan pesanan secara *real-time*.
3. Karyawan (Kasir/Barista): Membutuhkan sistem yang dapat mengurangi beban kerja manual, mempercepat proses pesanan,

dan membantu dalam identifikasi pesanan yang tepat untuk disiapkan.

3.7 Validasi dan Pengujian Sistem

3.7.1 Pengujian sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan dua metode utama:

1. *Black box Testing*

Digunakan untuk menguji setiap fungsi dalam sistem (pemesanan, pembayaran, dashboard admin) agar sesuai dengan spesifikasi.

2. *User Acceptance Testing (UAT)*

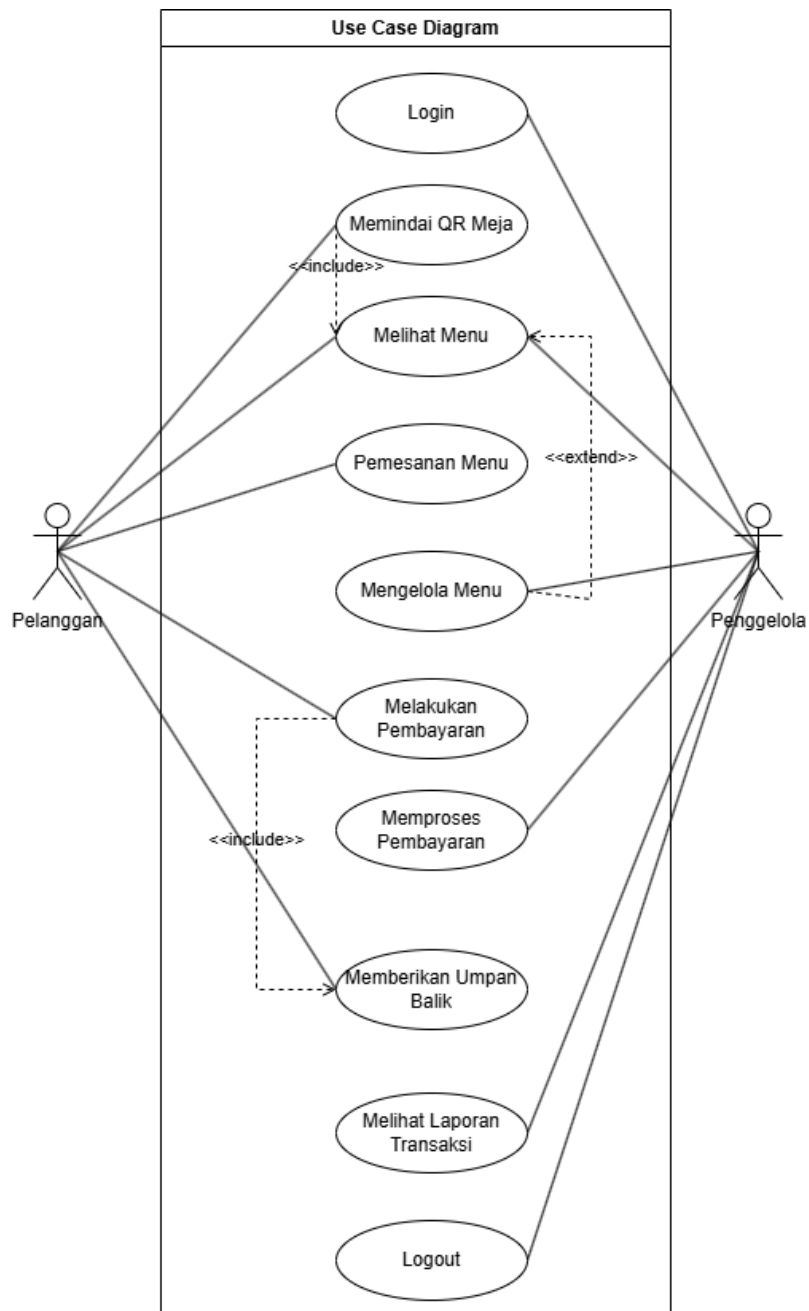
Melibatkan pengguna langsung (pengelola dan pelanggan) untuk menguji kemudahan, kecepatan, dan manfaat sistem dalam praktik nyata.

3.7.2 Validasi Sistem

Validasi sistem dilakukan dengan usecase dan class diagram :

1. *Simple Use Case Diagram*

Berikut adalah rancangan *use case* yang sudah dibuat :



Gambar 3. 4 Simple Use Case Diagram

Adapun keterangan dari *Use Case* di atas yaitu :

Aktor :

1. Pelanggan
2. Pengelola

Use Case :

U1 : Memindai QR Meja: Pelanggan memindai QR Code yang terpasang di setiap meja untuk mengakses sistem pemesanan dan secara otomatis mendeteksi nomor meja asal pesanan.

U2 : Login : Admin dapat login ke dashboard untuk melihat data lebih lanjut.

U3 : Melihat Menu : Setelah memindai QR Meja, pelanggan dapat melihat daftar menu makanan dan minuman yang tersedia di Tuan Coffee.

U4 : Pemesanan Menu : Setelah melihat menu, pelanggan dapat memilih dan memesan menu yang sudah dipilih, di mana sistem akan mengaitkan pesanan tersebut dengan nomor meja yang terdeteksi dari pemindaian QR.

U5 : Mengelola Menu : Pengelola dapat mengelola menu yang akan dimasukkan.

U6 : Melakukan Pembayaran : Pelanggan melakukan pembayaran menggunakan e-wallet, transfer bank, atau langsung ke kasir.

U7 : Memproses pembayaran : Pengelola memproses pembayaran melalui cek dibagian yang dipilih.

U8 : Memberikan Umpan Balik : Pelanggan memberikan umpan balik berupa komen terhadap menu yang sudah dibeli.

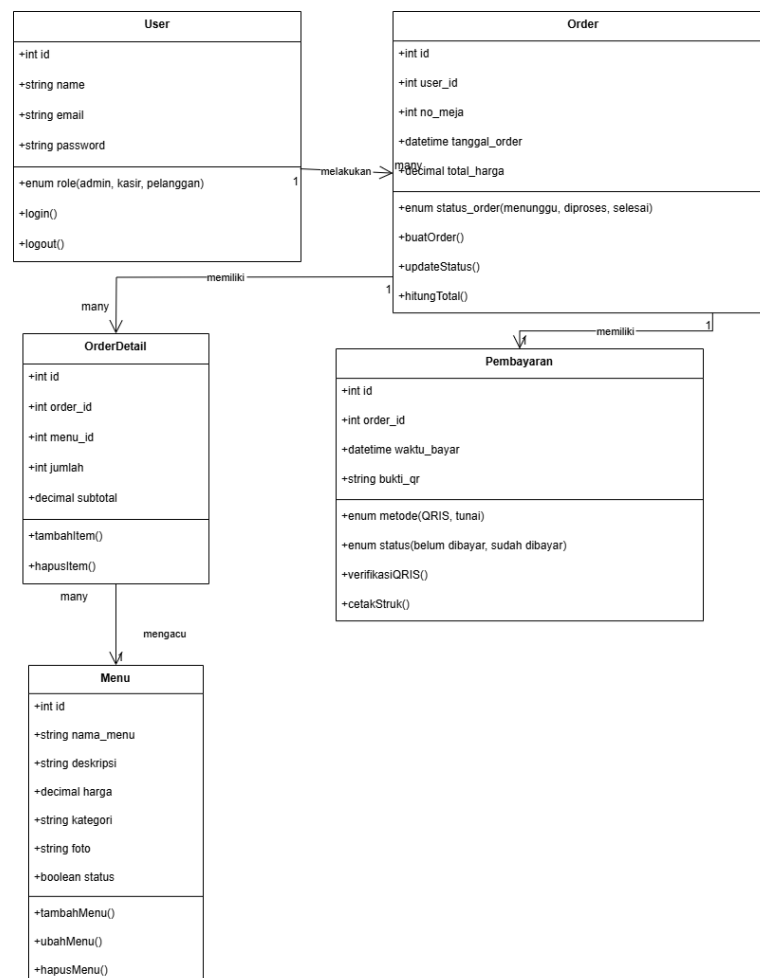
U9 : Melihat Laporan Transaksi : Pengelola dapat melihat laporan transaksi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, termasuk detail

nomor meja asal setiap pesanan, untuk membantu dalam analisis operasional.

U10 : Logout : Akhiri *session* login pada sistem.

2. Class Diagram

Beikut adalah rancangan *class diagram* yang sudah dibuat :



Gambar 3. 5 Class Diagram

Berikut adalah tabel penjelasan class diagram diagram diatas :

Table 3. 2 Class Diagram

Tabel	Kolom Utama
user	id, name, email, password, role
menu	id, nama_menu, deskripsi, harga, kategori, foto, statu
order	id, user_id, tanggal_order, status_order, total_harga
order_detail	id, order_id, menu_id, jumlah, subtotal
pembayaran	id, order_id, metode, status, waktu_bayar, bukti_qr

Tabel di atas menjelaskan entitas utama yang digunakan dalam sistem pemesanan dan pembayaran berbasis web:

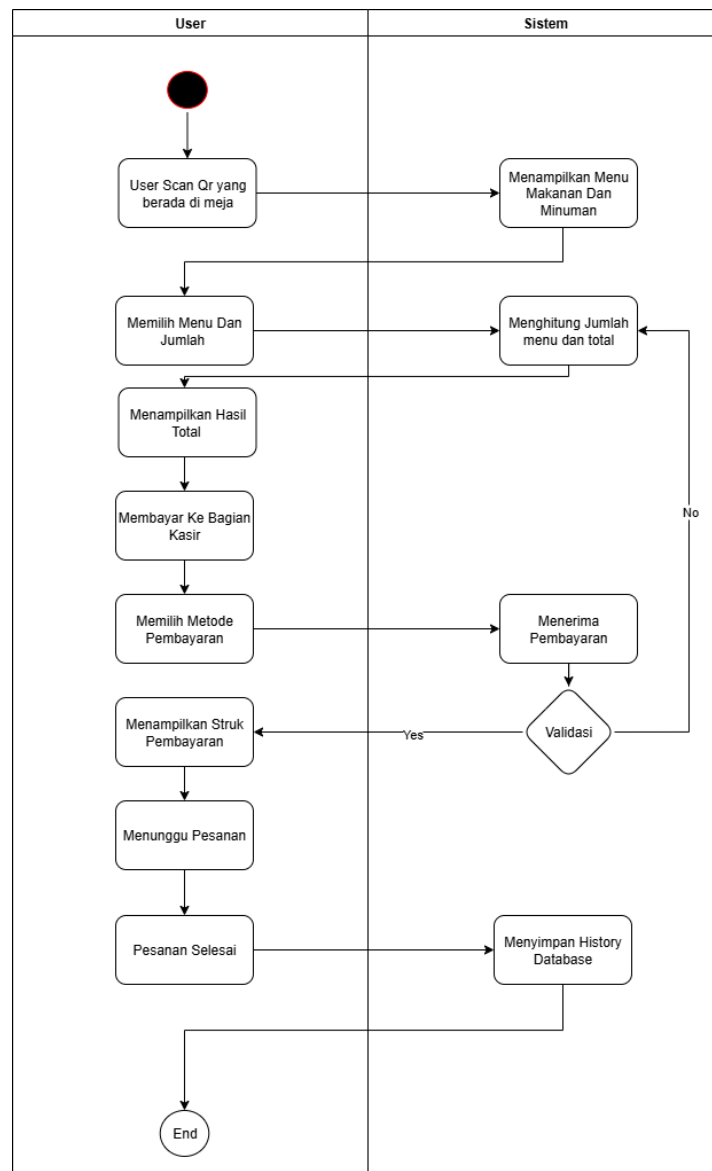
1. Tabel *users* berfungsi untuk menyimpan data pengguna sistem, seperti kasir atau *admin*. Kolom *role* digunakan untuk membedakan hak akses pengguna.
2. Tabel *menus* menyimpan daftar menu makanan dan minuman yang tersedia di cafe, termasuk nama, deskripsi, harga, kategori, foto, dan status menu (aktif/nonaktif).
3. Tabel *orders* berfungsi untuk mencatat setiap transaksi pemesanan yang dilakukan pelanggan. Kolom *user_id* mengacu pada pelanggan yang memesan, *tanggal_order* untuk mencatat waktu pemesanan, dan *status_order* untuk mengetahui status pesanan (diproses, selesai, dibatalkan). Kolom *total_harga* menyimpan jumlah harga keseluruhan pesanan. Kolom *nomor_meja* berfungsi untuk

menyimpan identifikasi meja tempat pesanan dilakukan, yang otomatis dideteksi dari QR Code yang dipindai pelanggan.

4. Tabel *order_details* menyimpan detail dari tiap pesanan, seperti item yang dipesan (*menu_id*), jumlah, dan subtotal harga.
5. Tabel pembayarans menyimpan informasi pembayaran dari setiap pesanan, termasuk metode pembayaran (e-wallet, transfer, tunai), status pembayaran, waktu pembayaran, serta bukti pembayaran berupa QR atau upload file jika diperlukan.

3. Activity Diagram

Berikut adalah rancangan *activity diagram* yang sudah dibuat :



Gambar 3. 6 Activity Diagram

Berikut adalah tabel penjelasan activity diagram diatas :

Table 3.3 Keterangan Activity Diagram

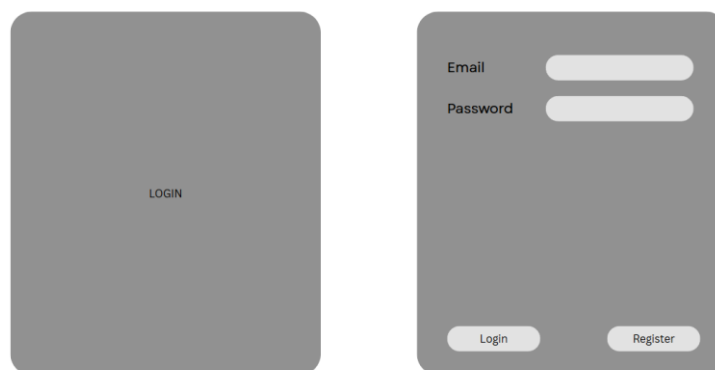
No	Aktivitas	Keterangan
1	Mulai	Proses dimulai ketika pelanggan membuka halaman pemesanan
2	User memindai QR Meja	Pelanggan memindai QR Code unik pada meja menggunakan perangkat seluler mereka.
3	User memilih menu dan jumlah	Pelanggan memilih menu dan jumlah yang diinginkan
4	Sistem menghitung total dan menampilkan QR Code	Sistem menghitung total harga dan menampilkan QR untuk pembayaran

No	Aktivitas	Keterangan
5	User melakukan pembayaran via e-wallet	Pelanggan memindai menggunakan aplikasi dompet digital (OVO, DANA, dll.)
6	Sistem memverifikasi pembayaran	Sistem menerima callback atau notifikasi dari payment gateway (Midtrans)
7	Sistem menyimpan data transaksi	Sistem menyimpan detail transaksi ke database dan menandai sebagai “dibayar”
8	Admin menerima notifikasi pemesanan	Admin melihat pemesanan baru masuk di dashboard
9	Admin memproses pesanan	Admin menyiapkan dan menyelesaikan pesanan pelanggan
10	Sistem memperbarui status pesanan	Sistem mengubah status pesanan menjadi “selesai”
11	Sistem memperbarui laporan transaksi	Data transaksi masuk ke laporan penjualan otomatis
12	Selesai	Proses berakhir setelah pesanan berhasil diselesaikan dan dicatat
13	Tampilkan notifikasi gagal (jika gagal bayar)	Jika transaksi gagal, sistem memberi tahu pengguna

4. *User Intefaces (UI)*

a. Halaman Login

Halaman ini berguna agar pelanggan dapat mengakses halaman menu untuk pemesanan.



Gambar 3. 7 Halaman *Login*

b. Halaman Menu

Halaman ini berguna untuk melihat semua menu yang ada di Tuan Coffee.



Gambar 3. 8 Halaman Pembayaran

c. Halaman Pembayaran

Halaman ini berguna untuk pelanggan melakukan pembayaran.



Gambar 3. 9 Halaman Umpan Balik

d. Halaman Umpan Balik

Halaman ini berguna untuk pelanggan dapat memberikan ulasan atau umpan balik terhadap pesanan yang sudah mereka pesan.

Halaman Umpan Balik

Berikan Ulasan

Tulis Ulasan Kamu Disini

Berikan Rating

★★★★★

Kirim Ulasan Lewati

Gambar 3. 10 Halaman Umpan Balik

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Sistem

4.1.1 Analisis Sistem Yang Berjalan

Saat ini, Proses pemesanan dan pembayaran di Tuan Coffee masih dilakukan secara konvensional, terutama dalam pencatatan pesanan dan pelaporan transaksi harian. Pelanggan harus mengantri di kasir untuk memesan dan membayar.

A. Proses Sistem Berjalan

1. Pelanggan datang dan mengantri di kasir untuk melihat menu dan melakukan pemesanan.
2. Pelanggan melakukan pembayaran (biasanya tunai) di kasir.
3. Laporan transaksi bulanan disusun secara manual oleh pengelola.

B. Permasalahan Sistem Berjalan

1. Waktu tunggu yang lama akibat antrian pemesanan di kasir, terutama pada jam sibuk.
2. Rentan terjadi kesalahan dalam pencatatan pesanan.
3. Proses pelaporan transaksi tidak efisien dan terbatas karena dilakukan secara manual.

4.1.2 Analisis Sistem Baru

Sistem yang diusulkan adalah Sistem Pemesanan Makanan dan Minuman Berbasis QR Code yang dirancang untuk menggantikan proses manual yang selama ini digunakan oleh Tuan Coffee. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi antrian, dan mempercepat layanan, mulai dari pemesanan menu di meja hingga pemantauan transaksi secara *real-time*. Sistem ini akan dibangun menggunakan *Framework* Laravel dan basis data *MySQL*.

A. Proses Sistem Baru

1. Pelanggan memindai QR Code yang ada di meja untuk mengakses menu digital.
2. Pelanggan memilih menu dan melakukan pemesanan langsung dari perangkat mereka.
3. Pengelola dapat memantau pesanan dan transaksi yang masuk secara *real-time* melalui *dashboard*.
4. Laporan transaksi dihasilkan secara otomatis oleh sistem.

B. Keunggulan Sistem Baru

1. Mengurangi antrian dan mempercepat proses pemesanan secara signifikan.
2. Meminimalkan kesalahan pencatatan pesanan dan transaksi.
3. Seluruh proses pemesanan dan data transaksi terpusat dalam satu platform yang terintegrasi.

4. Pihak pengelola dapat memantau progres pesanan dan status transaksi kapan saja melalui sistem..

4.1.3 Perbandingan Sistem menggunakan *PIECES*

Analisis perbandingan antara sistem lama (manual) dan sistem baru (berbasis QR Code) dilakukan menggunakan metode *PIECES* (*Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, and Service*).

Tabel 4. 1 Perbandingan Sistem Menggunakan *PIECES*

Kategori	Analisis Masalah Sistem Lama	Solusi dengan Aplikasi <i>Web</i>
Performance	- Proses pemesanan lambat karena antrian di kasir. - Waktu tunggu pelanggan menjadi lama.	- Digitalisasi pemesanan via QR Code mempercepat proses dan mengurangi antrian. - Pesanan langsung tercatat di sistem secara <i>real-time</i>.
Information	- Data transaksi sulit dilacak dan dianalisis karena berbasis nota kertas. - Laporan penjualan tidak akurat dan pembuatannya memakan waktu.	- Data tersimpan dalam <i>database</i> terpusat yang dapat diakses dan dianalisis kapan saja. - Laporan dihasilkan otomatis oleh sistem, lebih akurat dan <i>real-time</i>.
Economic	- Risiko kehilangan pendapatan akibat pelanggan yang batal memesan karena antrian. - Biaya untuk kertas nota dan alat tulis.	- Meningkatkan jumlah transaksi dengan mempercepat layanan. - Mengurangi biaya operasional untuk pembelian nota dan alat tulis.
Control	- Sulit memantau kinerja karyawan dan transaksi secara langsung. - Tidak ada kontrol yang jelas untuk melacak kesalahan pesanan.	- Dashboard admin memungkinkan pemantauan transaksi dan status pesanan secara <i>real-time</i>. - Sistem mencatat semua aktivitas pesanan untuk meminimalkan kesalahan.
Efficiency	- Proses manual memerlukan banyak waktu, terutama di kasir. - Alur informasi antara pelanggan, kasir, dan dapur tidak efisien.	- Aplikasi <i>web</i> mencatat proses pemesanan dan pembayaran, meningkatkan efisiensi kerja. - Sistem berbasis <i>web</i> memungkinkan akses dan pengelolaan data dari mana saja.
Service	- Pelanggan tidak mendapatkan pengalaman pemesanan yang <i>modern</i> dan nyaman. - Tidak ada riwayat pesanan yang bisa dilihat pelanggan.	- Pelanggan dapat memesan dengan cepat dan mudah dari meja masing-masing. - Pelanggan melihat status pesanan mereka secara transparan.

4.2 Perancangan Sistem

Berikut merupakan perancangan proses sistem yang terdiri dari deskripsi sistem, rancangan proses (*use case diagram*, *class diagram*, *activity diagram*), perancangan antarmuka, dan perancangan *database*.

4.2.1 Perancangan Proses

Perancangan proses sistem dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja, interaksi pengguna, dan struktur data dari Sistem Pemesanan Makanan dan Minuman Berbasis QR Code di Tuan Coffee. Perancangan ini menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) yang terdiri dari *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, dan *Activity Diagram*.

1. Bussines Perspective

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi setiap kasus penggunaan dari sudut pandang bisnis yang melibatkan interaksi antara para pemangku kepentingan (aktor). Tujuannya adalah untuk memahami proses utama tanpa terlalu terikat pada detail teknis sistem.

Aktor List :

Pelanggan: Pihak yang datang ke Tuan Coffee untuk memesan dan menikmati produk.

Pengelola: Pihak yang bertanggung jawab atas operasional Tuan Coffee, termasuk manajemen menu, pemantauan transaksi, dan layanan secara keseluruhan.

Use Case List :

B1. Melakukan Pemesanan dari Meja : Pelanggan dapat memesan makanan dan minuman langsung dari meja mereka untuk menghindari antrian.

B2. Melakukan Pembayaran : Pelanggan menyelesaikan pembayaran untuk pesanan mereka, dan langsung membayar tunai di kasir.

B3. Mengelola Menu dan Stok : Pengelola dapat memperbarui daftar menu, harga, dan ketersediaan produk yang ditawarkan.

B4. Memantau Pesanan dan Transaksi : Pengelola memantau semua pesanan yang masuk dan melihat laporan penjualan secara *real-time* untuk mengontrol operasional.

B5. Memberikan Umpan Balik : Pelanggan dapat memberikan ulasan mengenai produk dan layanan yang diterima untuk peningkatan kualitas.

2. Developer Perspective

Developer Perspective merupakan gambaran interaksi yang lebih teknis antara pengguna dengan sistem. Bagian ini merinci bagaimana aktor berinteraksi dengan fungsionalitas spesifik yang akan dibangun dalam aplikasi.

Aktor List :

Pelanggan: Pengguna yang berinteraksi dengan antarmuka publik sistem untuk memesan dan membayar.

Pengelola: Pengguna dengan hak akses khusus (*administrator* atau kasir) yang dapat login ke *dashboard* untuk mengelola sistem.

Use Case List :

U1: Memindai QR Meja: Pelanggan memindai QR Code di meja untuk mengakses sistem dan secara otomatis mengidentifikasi nomor meja.

U2: Login: Pengelola masuk ke dalam sistem menggunakan email dan kata sandi untuk mengakses *dashboard* manajemen.

U3: Melihat Menu: Pelanggan melihat daftar menu makanan dan minuman yang tersedia setelah berhasil memindai QR.

U4: Pemesanan Menu: Pelanggan memilih item, mengatur jumlah, dan memasukkannya ke dalam keranjang pesanan.

U5: Mengelola Menu: Pengelola dapat melakukan operasi Tambah, Ubah, dan Hapus pada daftar menu melalui *dashboard*.

U6: Melakukan Pembayaran: Pelanggan memilih metode pembayaran (QRIS, transfer, atau tunai) dan menyelesaikan transaksi.

U7: Memproses Pembayaran: Pengelola melakukan verifikasi pembayaran yang masuk melalui sistem.

U8: Memberikan Umpan Balik: Pelanggan mengisi formulir umpan balik dan rating setelah pesanan selesai.

U9: Melihat Laporan Transaksi: Pengelola mengakses dan melihat laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan.

U10: Mengelola Meja: Fungsionalitas khusus untuk Pemilik untuk menambah atau mengubah data meja di Tuan Coffee.

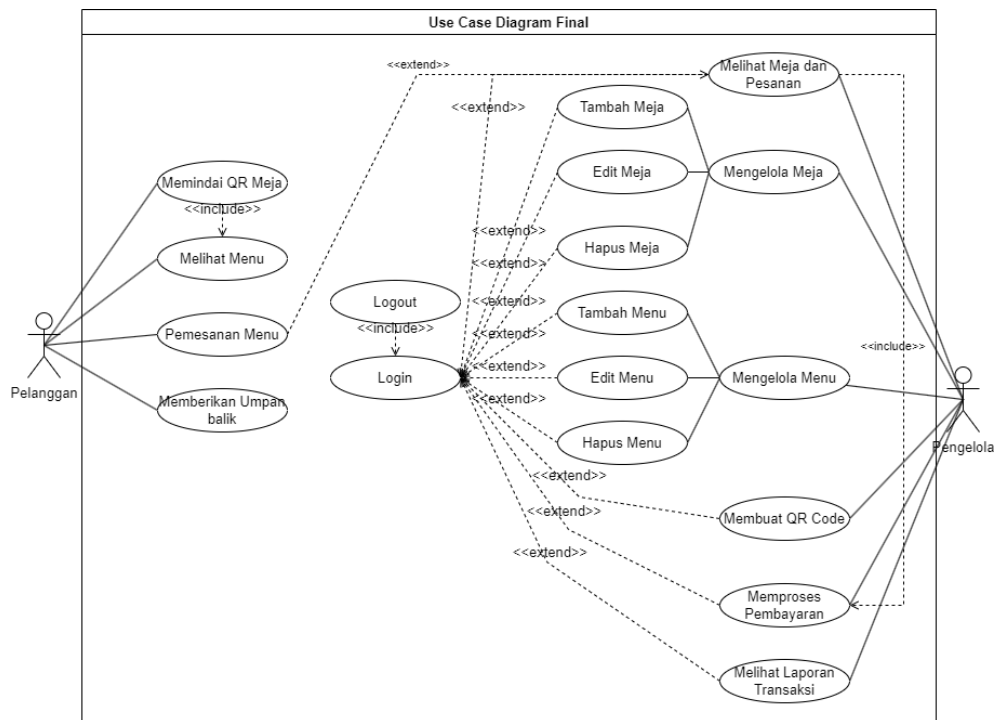
U11: Membuat QR Code: Fungsionalitas khusus untuk Pemilik untuk menghasilkan QR Code unik yang akan ditempatkan di setiap meja.

U12: Melihat Meja dan Pesanan: Dilakukan oleh Karyawan untuk memantau status setiap meja dan pesanan yang masuk tanpa bisa mengubah data master

U13: Logout: Pengelola keluar dari sesi login untuk mengamankan akses ke *dashboard*.

3. Final Use Case Diagram

Gambaran interaksi antara pengguna dengan sistem secara lengkap, sebagaimana yang telah dijelaskan pada *developer perspective*. Diagram tersebut secara visual memetakan hubungan antara aktor Pelanggan dan Pengelola dengan semua *use case* yang diimplementasikan.



Gambar 4. 1 Use Case Diagram Final

4.2.2 Perancangan Interface

Perancangan antarmuka pengguna (user interface) merupakan tahap visualisasi sistem yang akan berinteraksi langsung dengan pengguna. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menciptakan alur penggunaan yang intuitif, mudah dipahami, dan efisien bagi pelanggan maupun pengelola Tuan Coffee. Berikut adalah rancangan antarmuka untuk setiap halaman utama sistem.

A. Halaman Login

Halaman ini berfungsi sebagai pintu masuk yang aman bagi pengguna internal, yaitu Pemilik dan Karyawan, untuk mengakses sistem manajemen. Antarmukanya didesain sederhana, hanya meminta kredensial berupa email dan kata sandi. Setelah berhasil diautentikasi, sistem akan mengarahkan

pengguna ke halaman *dashboard* sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan untuk perannya masing-masing. Halaman ini krusial untuk melindungi data operasional dan keuangan dari akses yang tidak sah.

B. Halaman Menu

Halaman ini adalah etalase digital Tuan Coffee yang akan dilihat pertama kali oleh Pelanggan setelah memindai QR Code di meja mereka. Halaman ini dirancang agar responsif dan mudah digunakan pada perangkat seluler, menampilkan daftar produk lengkap dengan gambar, nama, deskripsi, dan harga. Pelanggan dapat dengan mudah memilih item yang diinginkan dan menambahkannya ke keranjang pesanan digital mereka sebelum melanjutkan ke proses pembayaran.

C. Halaman Pembayaran

Setelah Pelanggan selesai memilih pesanan, mereka akan diarahkan ke halaman ini untuk menyelesaikan transaksi. Halaman ini akan menampilkan rincian pesanan beserta total harga yang harus dibayar langsung ke kasir. Sistem juga dirancang untuk dapat mengakomodasi pembayaran tunai yang akan diproses oleh karyawan di kasir.

D. Halaman Dashboard Pengelola

Halaman ini adalah pusat kendali operasional yang diakses oleh Pemilik dan Karyawan setelah login. *Dashboard* ini menyajikan informasi penting secara *real-time*, seperti daftar pesanan baru yang masuk, status setiap pesanan (menunggu, diproses, selesai), dan ringkasan transaksi harian. Bagi Pemilik, *dashboard* juga menampilkan data analitik ringkas mengenai penjualan, sementara bagi Karyawan, fokus utamanya adalah memantau dan mengelola alur pesanan yang aktif.

E. Halaman Kelola Menu

Halaman ini merupakan fitur eksklusif yang hanya dapat diakses oleh Pemilik. Melalui halaman ini, pemilik dapat melakukan manajemen penuh terhadap daftar produk yang ditawarkan. Fungsionalitasnya mencakup kemampuan untuk menambah menu baru, mengedit harga dan deskripsi, mengunggah foto produk, serta mengubah status ketersediaan menu (tersedia/habis).

F. Halaman Kelola Meja

Halaman ini juga dirancang khusus untuk Pemilik. Di sini, pemilik dapat mengelola data meja yang ada di Tuan Coffee, termasuk menambah meja baru dan menetapkan nomor meja yang unik. Fungsionalitas utamanya adalah untuk menghasilkan

(*generate*) QR Code yang unik untuk setiap nomor meja. QR Code inilah yang nantinya akan dicetak dan ditempelkan di setiap meja fisik agar dapat dipindai oleh pelanggan.

G. Halaman Kelola Pembayaran

Halaman ini diakses oleh Karyawan (khususnya kasir) dan Pemilik untuk memantau dan memverifikasi seluruh transaksi pembayaran. Sistem akan menampilkan daftar pembayaran yang masuk, baik yang sudah berhasil diverifikasi maupun yang menunggu konfirmasi (untuk pembayaran tunai). Halaman ini memastikan bahwa setiap pesanan yang masuk telah lunas terbayar sebelum diproses lebih lanjut.

H. Halaman Laporan Keuangan

Halaman ini merupakan fitur vital bagi Pemilik untuk melakukan analisis bisnis. Sistem secara otomatis akan menghasilkan laporan transaksi yang akurat dan terstruktur. Pemilik dapat melihat laporan penjualan berdasarkan periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan). Laporan ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis, evaluasi kinerja, dan pemantauan kesehatan finansial Tuan Coffee

4.3 Implementasi Sistem

Implementasi ini berfokus pada pembangunan sistem informasi pemesanan makanan dan minuman berbasis QR Code di Tuan Coffee menjadi aplikasi web fungsional menggunakan teknologi yang telah ditentukan, yaitu *Framework PHP Laravel* dan *Database MySQL*.

4.3.1 Implementasi Database

Pembuatan database dilakukan dengan menggunakan database MYSQL, berikut adalah tampilan dari database untuk perancangan Pengembangan Sistem Tuan Coffee berbasis web.

A. Tabel Users

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data seluruh pengguna internal sistem, yaitu Admin dan Karyawan, yang dibedakan berdasarkan *role* atau hak akses.

Penjelasan : Tabel `daftar_mejas` mencatat identitas unik meja (`id`) dan `nomor_meja`. Kolom ini krusial karena `id` meja otomatis dicatat sebagai bagian dari pesanan ketika pelanggan memindai QR Code di meja tersebut.

#	Nama	Tipe data	Panjang/Batas	Tidak t...	Ijinkan ...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT		☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	name	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
3	email	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
4	email_verified_...	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
5	password	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
6	remember_tok...	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL
7	created_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
8	updated_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL

Gambar 4. 2 Database Users

B. Tabel Daftar Meja

Tabel ini menyimpan data nomor meja yang tersedia di Tuan Coffee, yang nantinya akan dicetak sebagai QR Code akses.

Penjelasan : Tabel ini memiliki kolom `nama_kategori` yang menjadi acuan pengelompokan menu pada tampilan *Homepage* pelanggan dan memudahkan manajemen menu bagi Admin.

#	Nama	Tipe data	Panjang/Batas	Tidak t...	Ijinkan ...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT		☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	nama_meja	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
3	qr_code_path	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL
4	status_meja	ENUM	'tersedia', 'tid...	☐	☐	☐	'tersedia'
5	created_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
6	updated_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL

Gambar 4. 3 Database Daftar Meja

C. Tabel Daftar Kategori

Tabel ini digunakan untuk mengelompokkan menu berdasarkan jenisnya (misalnya, Kopi, Makanan Berat, Minuman Non-Kopi).

Penjelasan : Tabel ini memiliki kolom `nama_kategori` yang menjadi acuan pengelompokan menu pada tampilan *Homepage* pelanggan dan memudahkan manajemen menu bagi Admin.

#	Nama	Tipe data	Panjang/Batas	Tidak t...	Ijinkan ...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT		☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	nama_kategori	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
3	created_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
4	updated_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL

Gambar 4. 4 Database Daftar Kategori

D. Tabel Daftar Menu

Kedua tabel ini bekerja secara relasional untuk mengelola data menu dan harganya, termasuk varian yang tersedia.

Penjelasan : Tabel daftar_menus menyimpan data umum menu (nama, deskripsi, foto). Sementara varian_menus menyimpan detail harga yang berbeda untuk varian yang sama (misalnya: Panas dan Dingin) melalui *Foreign Key* daftar_menu_id. Hal ini memudahkan pembaruan harga tanpa mengubah data menu utama.

#	Nama	Tipe data	Panjang/Batas	Tidak t...	Ijinkan ...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT		☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	kategori_id	BIGINT		☒	☐	☐	Tidak ada nilai awal
3	nama_menu	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
4	deskripsi	TEXT		☐	☒	☐	NULL
5	url_gambar	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL
6	tersedia	TINYINT	1	☐	☐	☐	'1'
7	created_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
8	updated_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL

Gambar 4. 5 Database Daftar Menu

E. Tabel Pesanan

Kedua tabel ini adalah inti dari sistem transaksi.

Penjelasan : Tabel pesanans mencatat ringkasan setiap transaksi (termasuk total harga, status pesanan, dan nomor_meja_id).

Tabel detail_pesanans menyimpan rincian item (menu apa dan berapa jumlahnya) untuk setiap pesanan.

#	Nama	Tipe data	Panjang/Batas	Tidak t...	Ijinkan ...	Zerofill	Default
1	id	BIGINT		☒	☐	☐	AUTO_INCREMENT
2	daftar_meja_id	BIGINT		☒	☐	☐	Tidak ada nilai awal
3	user_id	BIGINT		☒	☒	☐	NULL
4	nama_pelangg...	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL
5	total_bayar	DECIMAL	10,2	☐	☐	☐	Tidak ada nilai awal
6	metode_pemb...	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL
7	status_pesanan	ENUM	'baru','dipro...	☐	☐	☐	'baru'
8	status_bayar	ENUM	'menunggu',...	☐	☐	☐	'menunggu'
9	created_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL
10	updated_at	TIMESTAMP		☐	☒	☐	NULL

Gambar 4. 6 Database Pesanan

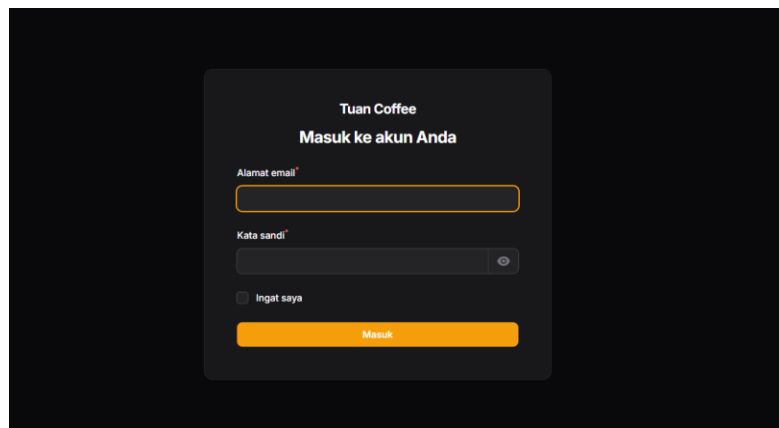
4.3.2 Implementasi Interfaces

Tahapan ini adalah hasil dari implementasi Analisa dan perancangan yang telah dibuat. Pada tahap ini memperlihatkan tampilan sistem dengan aktor yang terlibat. Berikut ini adalah tampilan antarmuka Pengembangan Sistem Tuan Coffee berbasis web.

A. Antarmuka Pelanggan

1. Halaman Login

Halaman otentikasi awal yang mengharuskan pengguna memasukkan *email* dan *password* terdaftar. Setelah berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke *Dashboard* yang sesuai dengan role mereka (Pemilik atau Karyawan).

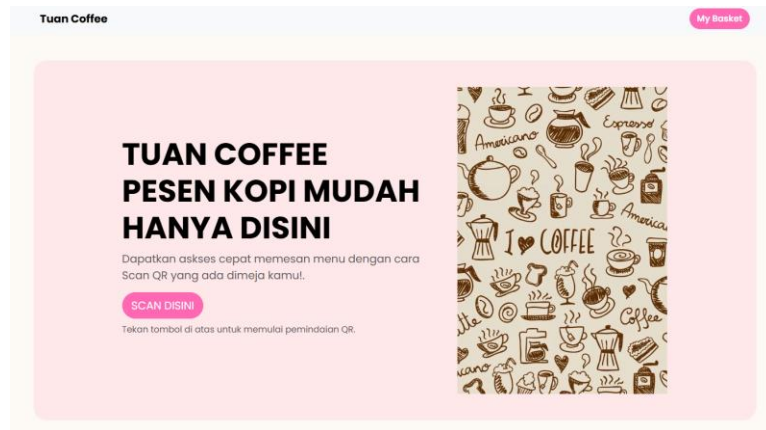


Gambar 4. 7 Implementasi Halaman Login

2. Halaman Homepage

Ini adalah tampilan pertama yang dilihat pelanggan setelah memindai QR Code meja. Halaman ini menampilkan daftar menu, varian harga, dan tombol untuk menambahkan item ke

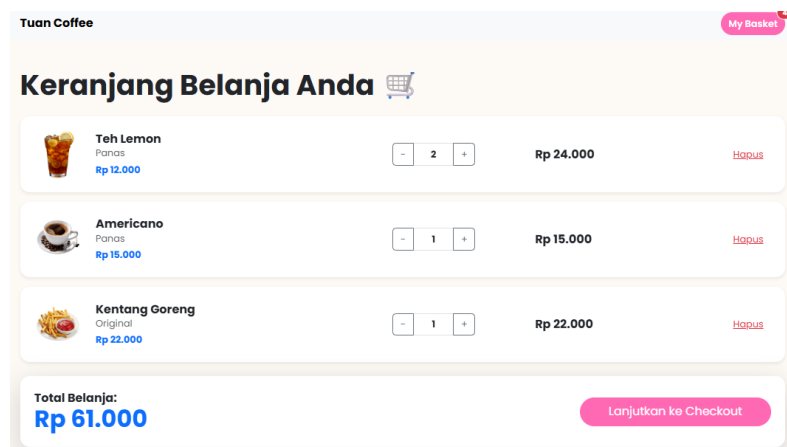
keranjang. Tampilan ini dirancang *responsive* agar nyaman diakses melalui *browser mobile*.



Gambar 4. 8 Implementasi Halaman Homepage

3. Halaman Checkout

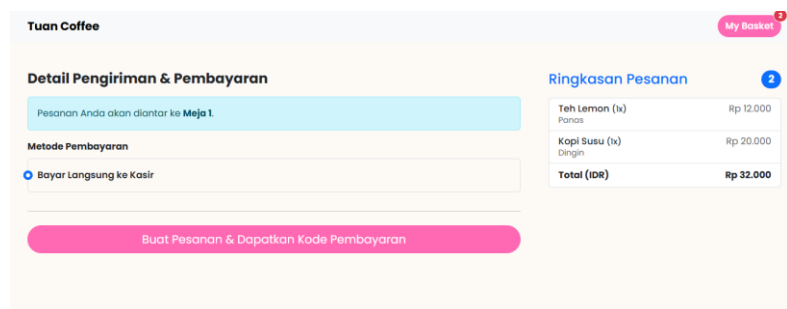
Halaman yang menampilkan ringkasan pesanan pelanggan (item, jumlah, dan subtotal). Pelanggan memverifikasi pesanan di sini sebelum melanjutkan ke proses pembayaran. Di halaman ini juga tercantum nomor meja tempat pesanan tersebut dibuat.



Gambar 4. 9 Implementasi Halaman Checkout

4. Halaman Pembayaran

Halaman yang memfinalisasi transaksi. Dengan menampilkan *QR Code* pembayaran, dan bayar langsung kepada Kasir. Setelah pembayaran berhasil, status pesanan akan dikirim ke *Dashboard* Karyawan/Pemilik.

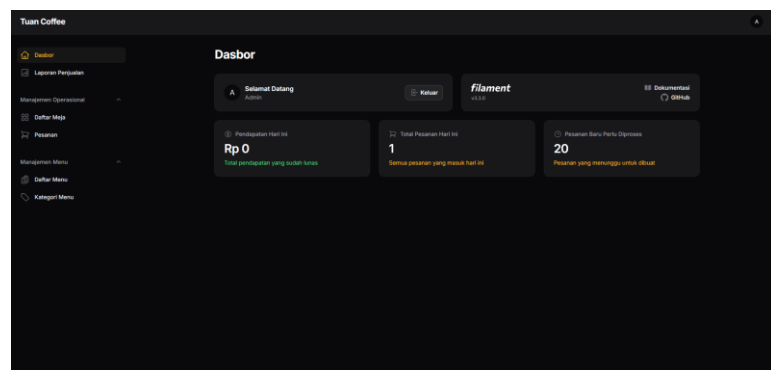


Gambar 4. 10 Implementasi Halaman Pembayaran

B. Antarmuka Pemilik

1. Halaman Dashboard Admin

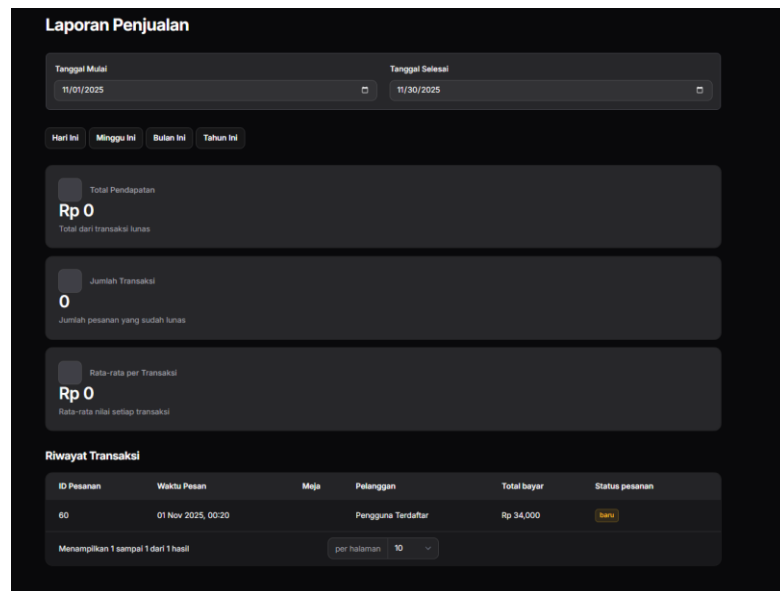
Pusat kontrol sistem. Menampilkan ringkasan statistik kunci operasional, seperti jumlah pesanan hari ini, total omzet, dan *link* cepat menuju semua modul manajemen (Menu, Kategori, Laporan, Meja).



Gambar 4. 11 Implementasi Halaman Dashboard Admin

2. Halaman Laporan Penjualan

Modul yang memungkinkan Admin menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan.



Gambar 4. 12 Implementasi Halaman Laporan Penjualan

3. Halaman Daftar Meja

Modul manajemen data meja. Admin dapat menambah meja baru, mengubah status ketersediaan, dan mengunduh atau mencetak ulang QR Code yang melekat pada setiap meja.

Daftar Meja > Daftar

Daftar Meja

Daftar Meja

Nama meja	Status QR	
Meja 01		☒ Ubah ☐ Lihat q r code ☐ Generate Ulang QR
Meja 02		☒ Ubah ☐ Lihat q r code ☐ Generate Ulang QR
Meja 03		☒ Ubah ☐ Lihat q r code ☐ Generate Ulang QR
Meja 04		☒ Ubah ☐ Lihat q r code ☐ Generate Ulang QR
Meja 05		☒ Ubah ☐ Lihat q r code ☐ Generate Ulang QR
Meja 06		☒ Ubah ☐ Lihat q r code ☐ Generate Ulang QR
Meja 07		☒ Ubah ☐ Lihat q r code ☐ Generate Ulang QR
Meja 08		☒ Ubah ☐ Generate Ulang QR
Meja 09		☒ Ubah ☐ Generate Ulang QR
Meja 10		☒ Ubah ☐ Generate Ulang QR

Menampilkan 1 sampai 10 dari 15 hasil

per halaman 10

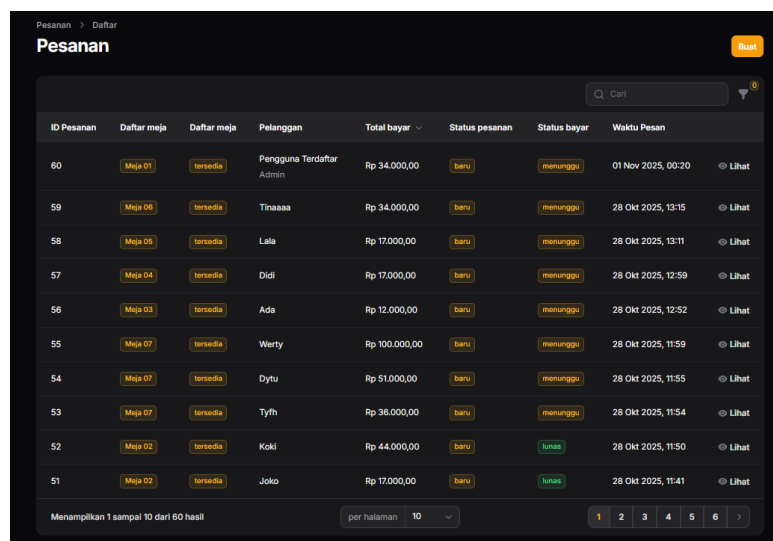
1 2 >

Gambar 4. 13 Implementasi Halaman Daftar Meja

4. Halaman Pesanan

Tampilan *real-time* yang berfungsi sebagai *order monitor*.

Admin dapat melihat semua pesanan yang masuk, statusnya (menunggu, diproses, selesai), dan nomor meja. Admin memiliki hak untuk mengubah atau membatalkan pesanan.



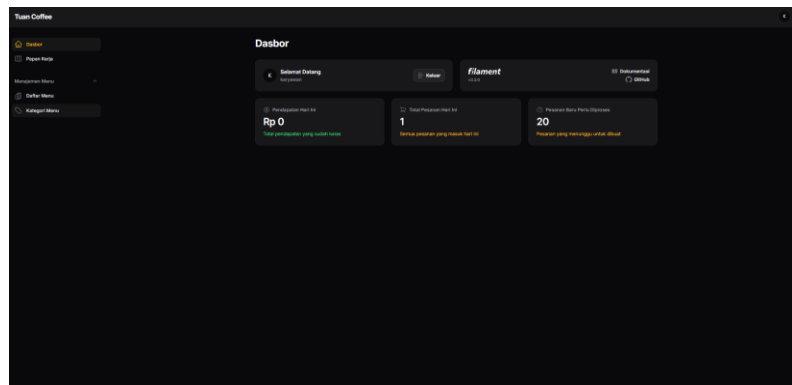
ID Pesanan	Daftar meja	Pelanggan	Total bayar	Status pesanan	Status bayar	Waktu Pesan
60	Meja 01	Pengguna Tendaftar Admin	Rp 34.000,00	baru	menunggu	01 Nov 2025, 00:20
59	Meja 06	Tinaaaa	Rp 34.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 13:15
58	Meja 05	Lala	Rp 17.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 13:11
57	Meja 04	Didi	Rp 17.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 12:59
56	Meja 03	Ada	Rp 12.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 12:52
55	Meja 07	Werly	Rp 100.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 11:59
54	Meja 07	Dyru	Rp 51.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 11:55
53	Meja 07	Tyfh	Rp 36.000,00	baru	menunggu	28 Okt 2025, 11:54
52	Meja 02	Koki	Rp 44.000,00	baru	lunas	28 Okt 2025, 11:50
51	Meja 02	Joko	Rp 17.000,00	baru	lunas	28 Okt 2025, 11:41

Gambar 4. 14 Implementasi Halaman Pesanan

C. Antarmuka Karyawan

1. Halaman Dashboard

Dashboard yang dioptimalkan sebagai papan kerja dapur/bar. Fokus utamanya adalah menampilkan daftar antrean pesanan yang harus disiapkan. Karyawan dapat mengubah status pesanan (misalnya dari 'Diproses' menjadi 'Siap Saji') untuk memberitahukan tim di dapur/bar.



Gambar 4. 15 Implementasi Halaman Dashboard Karyawan

2. Halaman Papan Kerja

Dashboard yang dioptimalkan sebagai papan kerja dapur/bar. Fokus utamanya adalah menampilkan daftar antrian pesanan yang harus disiapkan. Karyawan dapat mengubah status pesanan (misalnya dari 'Diproses' menjadi 'Siap Saji') untuk memberitahukan tim di dapur/bar.

Papan Kerja Karyawan

Konfirmasi Pembayaran (Kasir)
Pesanan yang menunggu pembayaran di kasir.

ID	Daftar meja	Pelanggan	Item Pesanan	Status pesanan	Metode pembayaran	Total bayar	
53	Meja 07	Tyfh	3x Teh Lemon (Panas)	baru	transfer	Rp 36,000	Bayar Lunas
54	Meja 07	Dytu	3x Americano (Dingin)	baru	kasir	Rp 51,000	Bayar Lunas
55	Meja 07	Werty	5x Kopi Susu (Dingin)	baru	kasir	Rp 100,000	Bayar Lunas
56	Meja 03	Ada	1x Teh Lemon (Panas)	baru	kasir	Rp 12,000	Bayar Lunas
57	Meja 04	Didi	1x Americano (Dingin)	baru	kasir	Rp 17,000	Bayar Lunas
58	Meja 05	Lala	1x Americano (Dingin)	baru	kasir	Rp 17,000	Bayar Lunas
59	Meja 06	Tinasaa	1x Kentang Goreng (Original) 1x Teh Lemon (Panas)	baru	kasir	Rp 34,000	Bayar Lunas
60	Meja 01	Pengguna Terdaftar	2x Americano (Dingin)	baru	kasir	Rp 34,000	Bayar Lunas

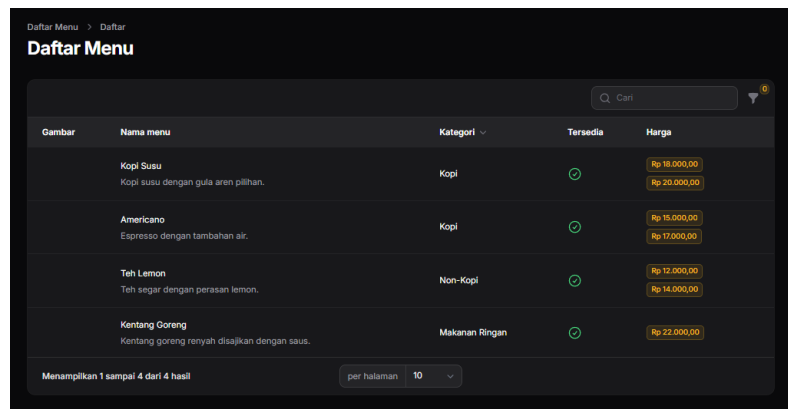
Menampilkan 1 sampai 8 dari 8 hasil

per halaman 10

Gambar 4. 16 Implementasi Halaman Papan Kerja

3. Halaman Daftar Menu

Halaman untuk melihat detail menu dan ketersediaannya, sama seperti Admin, namun Karyawan **tidak memiliki hak** untuk melakukan operasi *Create, Update, atau Delete*.



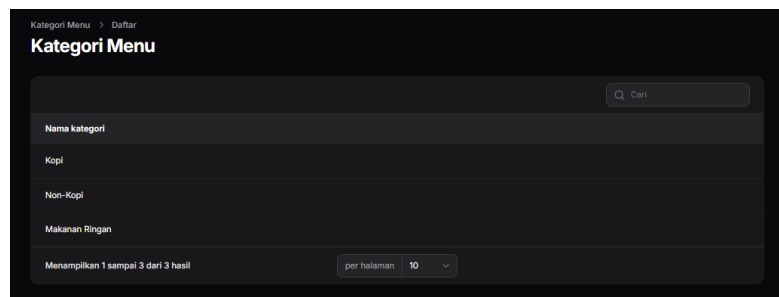
Gambar	Nama menu	Kategori	Tersedia	Harga
	Kopi Susu Kopi susu dengan gula aren pilihan.	Kopi	✓	Rp 18.000,00 Rp 20.000,00
	Americano Espresso dengan tambahan air.	Kopi	✓	Rp 15.000,00 Rp 17.000,00
	Teh Lemon Teh segar dengan perasan lemon.	Non-Kopi	✓	Rp 12.000,00 Rp 14.000,00
	Kentang Goreng Kentang goreng renyah disajikan dengan saus.	Makanan Ringan	✓	Rp 22.000,00

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 hasil per halaman 10

Gambar 4. 17 Impelemntasi Halaman Daftar Menu Karyawan

4. Halaman Daftar Kategori

Halaman yang hanya memungkinkan Karyawan untuk melihat daftar kategori tanpa mengubah data.



Nama kategori
Kopi
Non-Kopi
Makanan Ringan

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 hasil per halaman 10

Gambar 4. 18 Halaman Daftar Kategori Karyawan

4.4 Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem dilakukan untuk memvalidasi bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta memastikan sistem dapat diterima dan berjalan lancar di lingkungan operasional

Tuan Coffee. Pengujian menggunakan dua metode utama: Black Box Testing untuk fungsionalitas teknis, dan User Acceptance Testing (UAT) untuk validasi pengguna.

4.4.1 Pengujian *Blackbox Testing*

Black Box Testing digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem dari luar (perspektif pengguna) untuk memverifikasi bahwa input menghasilkan output yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian ini fokus pada fungsionalitas utama yang melibatkan Pengelola dan Pelanggan.

Tabel 4.2 Pengujian *Blackbox Testing*

No.	Modul/Fungsionalitas yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Keterangan
A. Akses & Pemesanan Pelanggan					
1	Akses Menu via QR Code	Pelanggan memindai QR Code Meja 04.	Sistem harus langsung menampilkan Halaman Homepage Menu dan mencatat daftar_meja_id (ID 4) pada sesi pesanan.	Berhasil	Pemindaian berhasil, dan sistem memulai sesi baru dengan mengikat pesanan ke daftar_meja_id = 4.
2	Pemesanan dan Perhitungan	Pelanggan memesan 'Kopi Susu Dingin' (1) dan 'Kentang Goreng Original' (1).	Sistem berhasil menghitung total: Rp20.000 + Rp22.000 = Rp42.000 dan mencatat item di tabel detail_pesanan.	Berhasil	Perhitungan harga otomatis dilakukan dengan benar. Data pesanan dan rincian tersimpan akurat di database.
3	Pembayaran Non-Tunai	Pelanggan memilih metode pembayaran QRIS, lalu membatalkannya.	Status status_bayar pada tabel pesanans harus tetap 'menunggu' atau berubah menjadi 'gagal'.	Berhasil	Status pembayaran dicatat sebagai 'gagal', memastikan transaksi yang tidak selesai tidak dianggap lunas.
B. Manajemen Admin					
4	Login Admin & Akses Penuh	Admin (admin@tuan.com) mencoba login dengan password yang benar.	Admin berhasil diarahkan ke Halaman Dashboard Admin dan dapat mengakses semua	Berhasil	Login berhasil. Sesuai perannya, Admin memiliki akses penuh ke fitur manajemen

			modul (CRUD, Laporan).		dan kontrol sistem.
5	CRUD Daftar Menu	Admin menambahkan item menu baru dengan kategori 'Non-Kopi' (ID 2) dan foto.	Data berhasil tersimpan di tabel daftar_menus dan varian_menus, dan menu baru muncul di Homepage Pelanggan.	Berhasil	Menu dan varian berhasil disimpan dan ditampilkan. Relasi kategori_id terpelihara.
6	CRUD Daftar Meja	Admin mencoba mengubah nama_meja dari 'Meja 15' menjadi 'Meja 16'.	Perubahan nama_meja berhasil dilakukan di tabel daftar_mejas.	Berhasil	Admin berhasil memperbarui nama meja di tabel daftar mejas.
C. Operasional Karyawan					
7	Login Karyawan & Otorisasi	Karyawan (karyawan@tuan.com) mencoba login.	Karyawan berhasil diarahkan ke Papan Kerja Karyawan dan tidak memiliki akses ke modul Laporan Penjualan.	Berhasil	Karyawan berhasil login dan otorisasi membatasi aksesnya hanya pada Papan Kerja/operasional.
8	Update Status Pesanan	Karyawan mengubah status pesanan Meja 05 (ID 50) dari 'dibatalkan' menjadi 'diproses'.	Kolom status_pesanan pada tabel pesanans harus berhasil diubah menjadi 'diproses'.	Berhasil	Perubahan status berhasil dan tercatat di tabel pesanans, memfasilitasi alur kerja Barista/Dapur.
9	Otorisasi Menu Karyawan	Karyawan mencoba menekan tombol 'Edit' pada daftar menu.	Tombol 'Edit' tidak dapat ditemukan atau tidak berfungsi/Karyawan diarahkan ke halaman error otorisasi.	Berhasil	Sesuai perannya, Karyawan hanya memiliki hak akses READ (Lihat) untuk data menu.

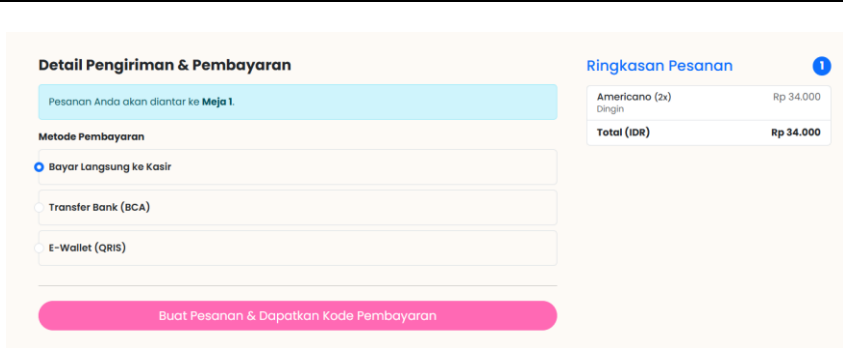
4.4.2 Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT)

UAT dilakukan dengan melibatkan pengguna akhir (Pelanggan, Pemilik, Karyawan) secara langsung untuk menilai kemudahan penggunaan (*usability*), efisiensi, dan kepuasan terhadap sistem. Pengujian ini menggunakan skala pengukuran kepuasan untuk mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif.

A. User Acceptance Testing Pelanggan

1. Akses Menu dan Pemesanan Cepat

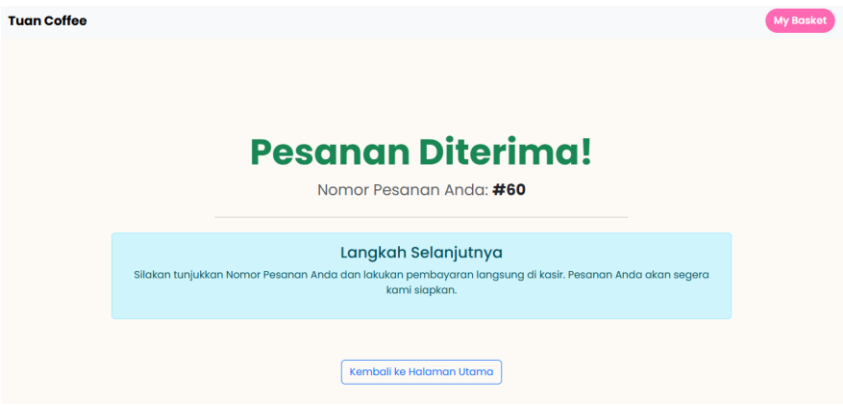
Tabel 4.3 UAT Akses Menu Dan Pesanan Cepat

Label	Deskripsi
Label	UAT-PELANGGAN-01
Pengujian	Akses Menu dan Pemesanan Cepat
Deskripsi	Menguji fungsionalitas scanning QR Code untuk mengakses menu dan menyelesaikan pemesanan tanpa perlu antri ke kasir.
Penguji	Pelanggan Tuan Coffee
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. Pelanggan memindai QR Code di Meja 01. 2. Memilih menu 'Americano Dingin' (Rp17.000) dan 'Kentang Goreng Original' (Rp22.000). 3. Mengklik Checkout. 4. Memilih metode pembayaran QRIS/Digital.
Hasil yang Diharapkan	1. Menu langsung tampil tanpa login. 2. Pesanan tercatat dengan total Rp39.000 dan dikaitkan dengan Meja 01. 3. QR tampil dan proses checkout selesai dalam waktu yang efisien.
Hasil Aktual	Berhasil
Status	Berhasil / Gagal
URL	http://127.0.0.1:000/menu/meja/1
Screenshot	 The screenshot displays a mobile application interface for ordering coffee. On the left, under 'Detail Pengiriman & Pembayaran', it states 'Pesanan Anda akan diantar ke Meja 1.' Below this, 'Metode Pembayaran' lists three options: 'Bayar Langsung ke Kasir' (selected with a blue dot), 'Transfer Bank (BCA)', and 'E-Wallet (QRIS)'. At the bottom of this section is a pink button labeled 'Buat Pesanan & Dapatkan Kode Pembayaran'. On the right, under 'Ringkasan Pesanan', there is a list of items: 'Americano (2x) Dingin' for 'Rp 34.000' and a 'Total (IDR)' of 'Rp 34.000'.

2. Status Pesanan

Tabel 4.4 UAT Status Pesanan

Label	Deskripsi
Label	UAT-PELANGGAN-02
Pengujian	Transparansi Status Pesanan
Deskripsi	Menguji apakah pelanggan dapat memantau status pesanan mereka secara real-time setelah pembayaran berhasil.
Penguji	Pelanggan Tuan Coffee
Tanggal Pengujian	30/10/2025

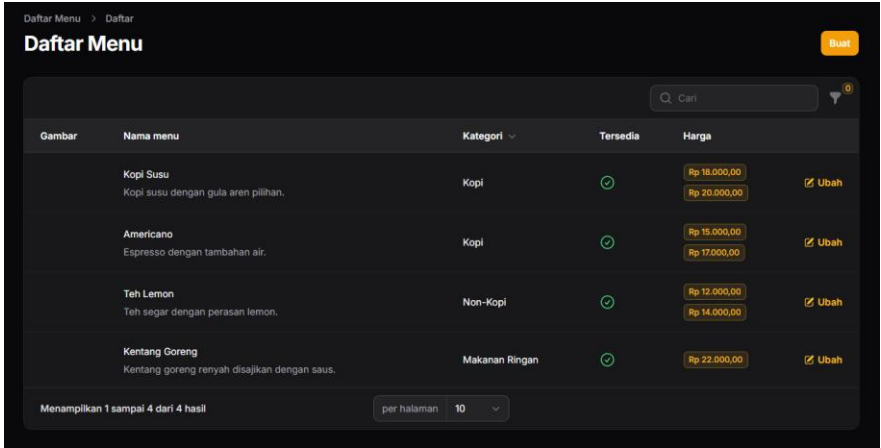
Langkah-langkah	1. Pelanggan menyelesaikan pesanan. 2. Karyawan mengubah status pesanan menjadi 'diproses' dan 'selesai'. 3. Pelanggan mengamati perubahan status di halaman pemantauan pesanan.
Hasil yang Diharapkan	Halaman status pesanan pelanggan otomatis terbaru dari 'baru' ke 'diproses' dan kemudian ke 'selesai' tanpa refresh manual.
Hasil Aktual	Status pesanan diperbarui secara real-time dan otomatis setelah karyawan mengubahnya di sistem back-end. Perubahan dari 'baru' ke 'diproses' dan ke 'selesai' tampil dengan jeda waktu kurang dari 2 detik.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/pesanan/status/x
Screenshot	

B. User Acceptance Testing Pemilik

1. Pembuatan dan Pembaruan Menu (CRUD)

Tabel 4. 5 UAT Pembuatan dan Pembaruan Menu (CRUD)

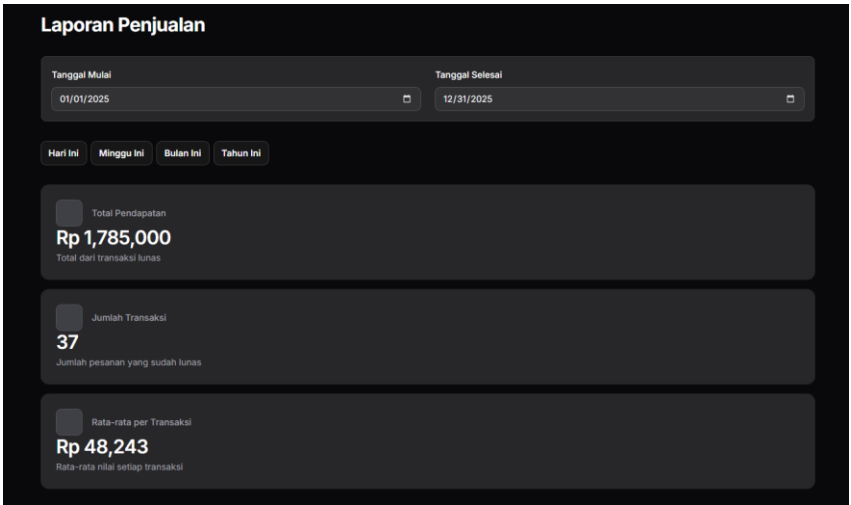
Label	Deskripsi
Label	UAT-ADMIN-01
Pengujian	Pembuatan dan Pembaruan Menu (CRUD)
Deskripsi	Menguji fungsionalitas Create, Read, Update, Delete (CRUD) pada modul Daftar Menu untuk memastikan kemudahan pembaruan data menu.
Penguji	Pemilik/Admin
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. Login sebagai Admin. 2. Akses modul Daftar Menu. 3. Tambah menu baru dengan kategori dan varian. 4. Edit harga varian menu 'Kopi Susu Dingin'.
Hasil yang Diharapkan	Menu baru berhasil tersimpan. Harga menu 'Kopi Susu Dingin' berhasil terbaru di database (varian_menus) dan di Homepage Pelanggan.

Hasil Aktual	Menu baru 'Matcha Latte' (Rp25.000) berhasil ditambahkan. Harga 'Kopi Susu Dingin' berhasil diubah dari Rp18.000 menjadi Rp19.000 dan langsung tercermin di menu pelanggan.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/dashboard/menu
Screenshot	

2. Laporan Penjualan

Tabel 4. 6 Validasi Laporan Penjualan

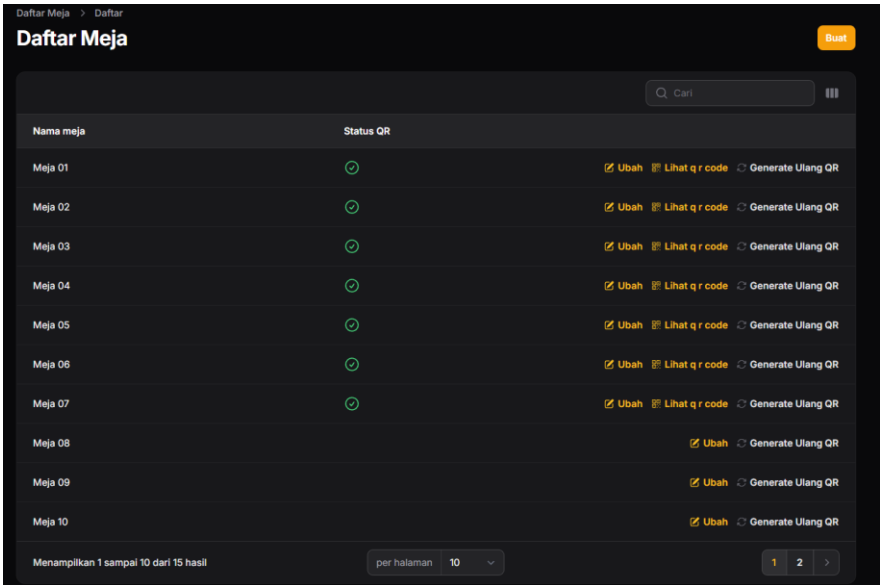
Label	Deskripsi
Label	UAT-ADMIN-02
Pengujian	Validitas dan Ekspor Laporan Penjualan
Deskripsi	Menguji akurasi data laporan dan fungsionalitas ekspor data untuk kepentingan analisis bisnis.
Penguji	Pemilik/Admin
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. Login sebagai Admin. 2. Akses modul Laporan Penjualan. 3. Pilih rentang tanggal tertentu (misal: 1 Okt - 29 Okt). 4. Klik tombol.
Hasil yang Diharapkan	Laporan menampilkan total penjualan akurat yang sesuai dengan data transaksi.
Hasil Aktual	Total penjualan harian yang ditampilkan sesuai dengan data transaksi yang masuk.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/dashboard/laporan

Screenshot	
------------	--

3. Pengelolaan Daftar Meja

Tabel 4. 7 Pengelolaan Daftar Meja

Label	Deskripsi
Label	UAT-ADMIN-04
Pengujian	Pembuatan dan Pengelolaan Daftar Meja
Deskripsi	Menguji kemampuan Admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data meja serta memastikan status QR Code tercetak dengan benar.
Penguji	Pemilik/Admin
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. Login sebagai Admin. 2. Akses modul Daftar Meja. 3. Tambah meja baru dengan nama "Meja Outdoor 05". 4. Edit nama meja "Meja 01" menjadi "Meja VIP 01". 5. Hapus meja yang sudah tidak digunakan ("Meja Gudang"). 6. Klik tombol 'Cetak QR Code' untuk "Meja Outdoor 05".
Hasil yang Diharapkan	Meja baru ("Meja Outdoor 05") berhasil ditambahkan. Nama meja berhasil diperbarui. Meja yang dipilih berhasil dihapus dari daftar. QR Code untuk meja baru berhasil diunduh dalam format gambar (PNG/PDF) dengan link yang valid.
Hasil Aktual	Meja "Meja Outdoor 05" berhasil dibuat. Nama "Meja 01" berhasil diganti menjadi "Meja VIP 01" dan link QR Code-nya tetap berfungsi. Meja "Meja Gudang" berhasil dihapus tanpa menghasilkan error. QR Code untuk "Meja Outdoor 05" berhasil diunduh dalam format PNG, dan saat dipindai mengarah ke URL yang benar.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/dashboard/meja

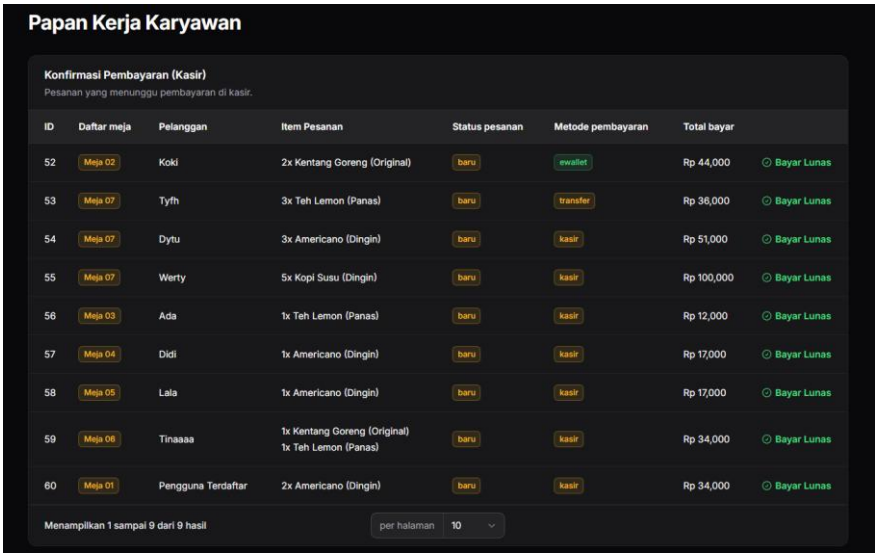
Screenshot	
------------	--

C. User Acceptance Testing Karyawan

1. Efisiensi Papan Kerja Karyawan

Tabel 4.8 Efisiensi Papan Kerja Karyawan

Label	Deskripsi
Label	UAT-KARYAWAN-04
Pengujian	Konfirmasi Pembayaran Tunai & Pembaruan Pesanan
Deskripsi	Menguji fungsionalitas tombol 'Bayar Lunas' pada pesanan dengan Metode Pembayaran 'kasir' dan memastikan pesanan tersebut hilang dari daftar konfirmasi setelah pembayaran dikonfirmasi.
Penguji	Karyawan Tuan Coffee (Kasir)
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. Login sebagai Karyawan. 2. Akses Papan Kerja Karyawan. 3. Identifikasi Pesanan ID 54 (Meja 07, Pembayaran 'kasir'). 4. Klik tombol 'Bayar Lunas' pada Pesanan ID 54. 5. Cek apakah Pesanan ID 54 sudah hilang dari tab Konfirmasi Pembayaran.
Hasil yang Diharapkan	Setelah diklik, tombol 'Bayar Lunas' menampilkan notifikasi sukses. Pesanan ID 54 segera hilang dari daftar 'Konfirmasi Pembayaran' dan statusnya di sistem berubah menjadi 'lunas/diproses'.
Hasil Aktual	Setelah mengklik 'Bayar Lunas' untuk ID 54, sistem menampilkan notifikasi "Pembayaran Berhasil Dikonfirmasi". Pesanan ID 54 langsung terhapus dari daftar Konfirmasi Pembayaran dan berpindah ke daftar 'Pesanan Diproses'.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/dashboard/karyawan

Screenshot	
------------	--

2. Validasi Ketersediaan Menu

Tabel 4.9 Validasi Ketersediaan Menu

Label	Deskripsi
Label	UAT-KARYAWAN-06
Pengujian	Otorisasi Read-Only pada Modul Daftar Menu
Deskripsi	Menguji apakah Karyawan (dengan hak akses terbatas) hanya dapat melihat daftar menu dan tidak memiliki fungsionalitas untuk menambah, mengubah, atau menghapus menu.
Penguji	Karyawan Tuan Coffee
Tanggal Pengujian	30/10/2025
Langkah-langkah	1. Login sebagai Karyawan. 2. Akses modul Daftar Menu. 3. Coba cari tombol 'Tambah Menu Baru'. 4. Coba cari tombol 'Edit' atau 'Hapus' di setiap baris menu. 5. Uji fungsionalitas filter Kategori dan search pada menu.
Hasil yang Diharapkan	Karyawan berhasil melihat semua detail menu (Gambar, Nama, Kategori, Ketersediaan, Harga) secara akurat. Tidak ditemukan tombol 'Tambah', 'Edit', atau 'Hapus' pada halaman tersebut. Fitur search dan filter berfungsi normal.
Hasil Aktual	Daftar menu tampil dengan lengkap dan jelas, termasuk varian harga. Tidak ada tombol 'Tambah Menu Baru' di halaman. Tombol 'Edit' dan 'Hapus' tidak muncul pada setiap baris menu. Fitur search dan filter Kategori berhasil digunakan.
Status	Berhasil
URL	http://127.0.0.1:000/dashboard/karyawan/menu

Screenshot

Daftar Menu > Daftar

Daftar Menu

Q Cari 6

Gambar	Nama menu	Kategori	Tersedia	Harga
	Kopi Susu Kopi susu dengan gula aren pilihan.	Kopi	✓	Rp 18.000,00 Rp 20.000,00
	Americano Espresso dengan tambahan air.	Kopi	✓	Rp 15.000,00 Rp 17.000,00
	Teh Lemon Teh segar dengan perasan lemon.	Non-Kopi	✓	Rp 12.000,00 Rp 14.000,00
	Kentang Goreng Kentang goreng renyah disajikan dengan saus.	Makanan Ringan	✓	Rp 22.000,00

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 hasil

per halaman 10

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem pemesanan makanan dan minuman berbasis QR Code pada Tuan Coffee menggunakan metode Research and Development (R&D), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Perancangan dan Implementasi Sistem Pemesanan Berbasis QR Code Berhasil Dilaksanakan: Sistem pemesanan telah berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan arsitektur *web* (Laravel dan MySQL), mengintegrasikan fungsi pemesanan daring melalui pemindaian QR Code pada setiap meja dengan proses *checkout* pelanggan. Hal ini secara langsung mengatasi masalah antrean panjang dan kesalahan pencatatan yang sebelumnya terjadi pada sistem manual.
2. Pemantauan Transaksi dan Status Pesanan *Real-time* Tercapai: Sistem telah berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan Halaman Dashboard Admin dan Papan Kerja Karyawan. Modul ini memungkinkan pengelola untuk memantau status pesanan (baru, diproses, selesai) dan transaksi secara *real-time*, sehingga meningkatkan efisiensi kontrol operasional dan akurasi pelaporan.

3. Efisiensi Layanan Pelanggan Meningkat: Hasil pengujian *User Acceptance Test* (UAT) menunjukkan bahwa sistem memberikan pengalaman pemesanan yang lebih cepat, nyaman, dan transparan bagi pelanggan. Sistem ini memindahkan proses pemesanan dari kasir ke meja pelanggan, yang terbukti mengurangi waktu tunggu dan antrean secara signifikan.
4. Sistem Teruji Fungsional dan Dapat Diterima: Hasil *Black Box Testing* menunjukkan bahwa seluruh fungsi inti sistem (pemesanan, manajemen menu, *login*, dan pembaruan status) telah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, UAT yang melibatkan Admin dan Karyawan menunjukkan penerimaan yang tinggi, terutama pada fitur efisiensi *Papan Kerja Karyawan* dan akurasi laporan Admin.

5.2 Saran

Beberapa saran yang direkomendasikan untuk pengembangan dan penelitian lanjutan terkait sistem ini adalah:

1. Peningkatan Efisiensi Alur Pembayaran Tunai: Meskipun sistem telah memfasilitasi pemesanan dari meja, disarankan untuk mengoptimalkan antarmuka kasir saat pelanggan memilih opsi bayar tunai. Hal ini bertujuan agar proses konfirmasi pembayaran dan penyelesaian pesanan oleh kasir dapat dilakukan dengan satu langkah cepat dan akurat, mengurangi waktu yang dihabiskan oleh pelanggan di kasir saat jam sibuk dan mempercepat proses *checkout*.

2. Pengembangan Notifikasi Dapur/Bar: Perlu ditambahkan sistem notifikasi yang lebih cepat dan spesifik di area persiapan (dapur atau *barista*), seperti notifikasi suara (*sound notification*) atau tampilan visual khusus (monitor) setiap kali pesanan baru masuk. Ini akan meminimalkan *delay* dalam proses persiapan pesanan.
3. Fitur Manajemen Stok Lanjutan: Untuk meningkatkan efisiensi inventaris, disarankan menambahkan fitur manajemen stok yang secara otomatis mengurangi stok bahan baku (*raw material*) saat pesanan selesai dibuat (misalnya: 1 cup Kopi Susu mengurangi 15g bubuk kopi dan 50ml susu), sehingga mempermudah pengelola dalam pelaporan kebutuhan bahan baku harian.
4. Evaluasi Jangka Panjang: Perlu dilakukan evaluasi sistem secara berkala dalam jangka waktu 6 hingga 12 bulan (pasca implementasi) untuk mengukur dampak nyata sistem terhadap loyalitas pelanggan, peningkatan omzet, dan kepuasan kerja karyawan secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. A. (2021). Perancangan dan implementasi sistem informasi pemesanan makanan berbasis QR Code pada restoran. *Jurnal Sistem Informasi*, X(Y), Hal.PP-QQ. (Asumsi jurnal dan halaman, sesuaikan jika ada data akurat).
- Bank Indonesia. (2023). *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*.
- Choudhury, A., Rahman, M., & Singh, P. (2022). Research and development in digital payment systems. *Journal of Technology and Innovation*, 15(3), 45–60.
- Dewi, S., & Santoso, Y. (2023). Pengembangan aplikasi pemesanan berbasis web dengan fitur *scan barcode* untuk efisiensi pelayanan kafe. *Jurnal Informatika*, X(Y), Hal.PP-QQ. (Asumsi jurnal dan halaman, sesuaikan jika ada data akurat).
- Hidayat, R., Sari, R. M., & Putra, Y. A. (2022). Perancangan sistem informasi penjualan pada coffee shop berbasis web. *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer Terapan Indonesia*, 4(2), 120–128.
- Hossain, M., Alam, M. Z., & Roy, A. (2021). Laravel: A PHP framework for web development. *International Journal of Computer Applications*, 175(5), 1–6.
- Jonny, Z. A., & Hadiwinata, H. (2024). Sistem informasi manajemen penjualan kopi berbasis POS di Coffee Shop Konamu. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 10(1), 33–41.
- Kaur, R., & Kaur, S. (2020). MySQL database management and HTML5 integration for web applications. *International Journal of Computer Science and Information Security*, 18(1), 12–18.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson.
- Nugroho, A., & Sari, D. (2020). The impact of digital payment on consumer behavior during the pandemic. *Journal of Business and Management*, 8(2), 100–110.

- Putri, S., Nugroho, A., & Wahyuni, D. (2022). Penerapan model Waterfall dalam rancang bangun aplikasi kasir berbasis web pada usaha kecil menengah. *Jurnal Sistem Informasi, X(Y)*, Hal.PP-QQ. (Asumsi jurnal dan halaman, sesuaikan jika ada data akurat).
- Rahman, M., Hossain, T., & Akter, F. (2021). Implementing QRIS in retail payment systems for MSMEs in Indonesia. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 58, 102–110.
- Sari, R., & Prabowo, H. (2020). Pengembangan sistem pembayaran QR Code untuk UMKM. *Jurnal Teknologi Dan Bisnis*, 12(4), 200–210. (Asumsi jurnal, volume, nomor, dan halaman, sesuaikan jika ada data akurat).
- Widiastuti, R., & Setiawan, B. (2022). The importance of QR code in cafe payments. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 30(1), 50–60.